



TIỂU LUẬN NHÓM

HK1/2025-2026

CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: FINTECH – CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG

GVHD : ThS TRẦN QUANG THÂN

MÃ HP: 25BIE300404

DANH SÁCH SINH VIÊN:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Nguyễn Ngọc Gia Hân | K244040467 |
| 2. Lương Thị Hồng Thắm | K244040488 |
| 3. Mai Hoàng Ngọc Hân | K244131500 |

MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH KINH DOANH.....	8
1.1. Tổng quan về Fintech và chấm điểm tín dụng.....	8
1.1.1. <i>Thực trạng</i>	8
1.1.2. <i>Thách thức</i>	9
1.2. Chức năng của mô hình kinh doanh	10
1.3. Quy trình kinh doanh	11
1.3.1. <i>Sơ đồ quy trình kinh doanh chung</i>	11
1.3.2. <i>Sơ đồ quy trình kinh doanh giai đoạn 1</i>	11
1.3.3. <i>Sơ đồ quy trình kinh doanh giai đoạn 2</i>	12
1.3.4. <i>Sơ đồ quy trình kinh doanh giai đoạn 3</i>	13
PHẦN 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH QUAN HỆ THỰC THỂ ER (HOẶC EER).....	15
2.1. Tên và định nghĩa thực thể.....	15
2.1.1. <i>Thực thể về dữ liệu và đối tác</i>	15
2.1.2. <i>Thực thể về mô hình và tính toán</i>	15
2.1.3. <i>Thực thể về hồ sơ và điểm số</i>	16
2.1.4. <i>Thực thể về phân phối và thanh toán</i>	16
2.2. Thuộc tính của thực thể và phân loại từng thực thể.....	16
2.2.1. <i>Thực thể về dữ liệu và đối tác</i>	16
2.2.2. <i>Thực thể về mô hình và tính toán</i>	18
2.2.3. <i>Thực thể về hồ sơ và điểm số</i>	19
2.2.4. <i>Thực thể về phân phối và thanh toán</i>	19
2.3. Mối quan hệ giữa các thực thể	21
2.4. Sơ đồ quan hệ thực thể ER.....	26
2.4.1. <i>Sơ đồ quan hệ thực thể ER chung</i>	26
2.4.2. <i>Sơ đồ quan hệ thực thể ER giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu</i>	26
2.4.3. <i>Sơ đồ quan hệ thực thể ER giai đoạn 2: Xây dựng mô hình và tính toán điểm</i>	27
2.4.4. <i>Sơ đồ quan hệ thực thể ER giai đoạn 3: Phân phối dịch vụ và ra quyết định</i>	27
PHẦN 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU LOGIC	29
3.1. Chuyển sơ đồ ER thành các quan hệ.....	29
3.1.1. <i>Giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu</i>	29
3.1.2. <i>Giai đoạn 2: Xây dựng mô hình và tính toán điểm</i>	30

3.1.3. Giai đoạn 3: Phân phối dịch vụ và ra quyết định.....	31
3.2. Chuẩn hóa dữ liệu. Sơ đồ các phụ thuộc hàm của các quan hệ và chuyển các quan hệ về dạng chuẩn 3NF	32
3.2.1. Sơ đồ chuẩn hóa dữ liệu chung.....	32
3.2.2. Sơ đồ chuẩn hóa dữ liệu giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu	32
3.2.3. Sơ đồ chuẩn hóa dữ liệu giai đoạn 2: Xây dựng mô hình và tính toán điểm.....	32
3.2.4. Sơ đồ chuẩn hóa dữ liệu giai đoạn 3: Phân phối dịch vụ và ra quyết định.....	33
PHẦN 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ	34
4.1. Thiết kế kiểu dữ liệu	34
4.1.1. Thực thể về dữ liệu và đối tác	34
4.1.2. Thực thể về mô hình và tính toán	37
4.1.3. Thực thể về hồ sơ và điểm số	39
4.1.4. Thực thể về phân phối và thanh toán	42
4.2. Viết câu lệnh tạo bảng.....	44
4.2.1. Câu lệnh tạo bảng 1: Đối tác dữ liệu (DATA_PARTNER).....	44
4.2.2. Câu lệnh tạo bảng 2: Ứng dụng Fintech (FINTECH_APP).....	44
4.2.3. Câu lệnh tạo bảng 3: Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu (DATA_SHARING_AGREEMENT)	45
4.2.4. Câu lệnh tạo bảng 4: Nguồn dữ liệu thô (RAW_DATA_SOURCE)	45
4.2.5. Câu lệnh tạo bảng 5: Sự kiện dữ liệu (DATA_EVENT_LOG)	46
4.2.6. Câu lệnh tạo bảng 6: Kho dữ liệu (DATA_WAREHOUSE)	46
4.2.7. Câu lệnh tạo bảng 7: Mô hình chấm điểm (SCORING_MODEL)	46
4.2.8. Câu lệnh tạo bảng 8: Lịch sử tính toán (CALCULATION_HISTORY)	47
4.2.9. Câu lệnh tạo bảng 9: Hiệu suất mô hình (MODEL_PERFORMANCE)	47
4.2.10. Câu lệnh tạo bảng 10: Người dùng (USER)	47
4.2.11. Câu lệnh tạo bảng 11: Hồ sơ chấm điểm (CREDIT_PROFILE)	47
4.2.12. Câu lệnh tạo bảng 12: Điểm tín dụng (CREDIT_SCORE).....	48
4.2.13. Câu lệnh tạo bảng 13: Yếu tố ảnh hưởng (SCORE_FACTOR).....	49
4.2.14. Câu lệnh tạo bảng 14: Khách hàng doanh nghiệp (B2B_CLIENT)	49
4.2.15. Câu lệnh tạo bảng 15: Hợp đồng dịch vụ (SERVICE_AGREEMENT)	49
4.2.16. Câu lệnh tạo bảng 16: Truy vấn điểm (SCORE_QUERY).....	50
4.2.17. Câu lệnh tạo bảng 17: Hóa đơn dịch vụ (SERVICE_INVOICE)	50
4.3. Câu lệnh tạo khóa.....	50
4.3.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu	51

4.3.2. Giai đoạn 2: Xây dựng mô hình và tính toán điểm	52
4.3.3. Giai đoạn 3: Phân phối dịch vụ và ra quyết định	53
4.4. Câu lệnh nhập dữ liệu	54
4.4.1. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 1: Đối tác dữ liệu (DATA_PARTNER).....	54
4.4.2. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 2: Ứng dụng Fintech (FINTECH_APP).....	55
4.4.3. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 3: Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu (DATA_SHARING_AGREEMENT)	55
4.4.4. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 4: Nguồn dữ liệu thô (RAW_DATA_SOURCE)	56
4.4.5. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 5: Sự kiện dữ liệu (DATA_EVENT_LOG)	57
4.4.6. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 6: Kho dữ liệu (DATA_WAREHOUSE)	58
4.4.7. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 7: Mô hình chấm điểm (SCORING_MODEL)	58
4.4.8. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 8: Lịch sử tính toán (CALCULATION_HISTORY)	59
4.4.9. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 9: Hiệu suất mô hình (MODEL_PERFORMANCE)	60
4.4.10. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 10: Người dùng (USER)	61
4.4.11. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 11: Hồ sơ chấm điểm (CREDIT_PROFILE)	62
4.4.12. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 12: Điểm tín dụng (CREDIT_SCORE).....	62
4.4.13. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 13: Yếu tố ảnh hưởng (SCORE_FACTOR).....	63
4.4.14. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 14: Khách hàng doanh nghiệp (B2B_CLIENT)	63
4.4.15. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 15: Hợp đồng dịch vụ (SERVICE_AGREEMENT)	64
4.4.16. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 16: Truy vấn điểm (SCORE_QUERY).....	65
4.4.17. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 17: Hóa đơn dịch vụ (SERVICE_INVOICE).....	66
PHẦN 5: VIẾT CÁC VẤN TIN CHO CÁC BÁO CÁO KINH DOANH	67
5.1. Liệt kê danh sách các Đối tác (Partner) đang hoạt động.....	67
5.2. Tìm thông tin những người dùng sinh trước năm 1990	67
5.3. Liệt kê các ứng dụng thuộc mảng Tài chính hoặc Ngân hàng.....	67
5.4. Hiện thị danh sách kho dữ liệu và sức chứa của chúng	67
5.5. Xem điểm tín dụng và mức độ rủi ro của từng người dùng.....	67
5.6. Liệt kê những người dùng có điểm tín dụng cao trên 800	68
5.7. Tìm danh sách người dùng đang có mức rủi ro cao (High Risk).....	68
5.8. Xem chi tiết các khoản nợ của người dùng ở khu vực TP.HCM	68
5.9. Thống kê tổng số tiền nợ của toàn bộ hệ thống	69
5.10. Đếm số lượng người dùng phân loại theo từng mức độ rủi ro.....	69
5.11. Tính điểm tín dụng trung bình của tất cả người dùng.....	69

5.12. Tìm người dùng có hành vi chi tiêu trung bình cao nhất	69
5.13. Liệt kê các hóa đơn đã thanh toán và tên công ty khách hàng.....	70
5.14. Tổng hợp doanh thu từ từng khách hàng doanh nghiệp.....	70
5.15. Kiểm tra các hợp đồng dịch vụ sẽ hết hạn trong năm 2024.....	70
5.16. Lấy lịch sử truy vấn điểm diễn ra trong tháng 6/2023	71
5.17. Xem mô hình thuật toán nào được sử dụng để tính điểm cho khách hàng Nguyễn Văn An.....	71
KẾT LUẬN.....	72
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	73

DANH MỤC BẢNG

Bảng ma trận chức năng và thực thể.....	11
<i>Bảng 1:</i> Đối tác dữ liệu (DATA_PARTNER)	34
<i>Bảng 2:</i> Ứng dụng Fintech (FINTECH_APP).....	34
<i>Bảng 3:</i> Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu (DATA_SHARING_AGREEMENT)	35
<i>Bảng 4:</i> Nguồn dữ liệu thô (RAW_DATA_SOURCE).....	35
<i>Bảng 5:</i> Sự kiện dữ liệu (DATA_EVENT_LOG)	36
<i>Bảng 6:</i> Kho dữ liệu (DATA_WAREHOUSE)	37
<i>Bảng 7:</i> Mô hình chấm điểm (SCORING_MODEL)	37
<i>Bảng 8:</i> Lịch sử tính toán (CALCULATION_HISTORY)	38
<i>Bảng 9:</i> Hiệu suất mô hình (MODEL_PERFORMANCE).....	38
<i>Bảng 10 :</i> Người dùng (USER).....	39
<i>Bảng 11:</i> Hồ sơ chấm điểm (CREDIT_PROFILE)	40
<i>Bảng 12:</i> Điểm tín dụng (CREDIT_SCORE).....	41
<i>Bảng 13:</i> Yếu tố ảnh hưởng (SCORE_FACTOR)	41
<i>Bảng 14:</i> Khách hàng doanh nghiệp (B2B_CLIENT).....	42
<i>Bảng 15:</i> Hợp đồng dịch vụ (SERVICE_AGREEMENT)	42
<i>Bảng 16:</i> Truy vấn điểm (SCORE_QUERY).....	43
<i>Bảng 17:</i> Hóa đơn dịch vụ (SERVICE_INVOICE).....	43

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ quy trình kinh doanh chung.....	11
Hình 2: Sơ đồ quy trình kinh doanh giai đoạn 1	12
Hình 3: Sơ đồ quy trình kinh doanh giai đoạn 2.....	13
Hình 4: Sơ đồ quy trình kinh doanh giai đoạn 3	14
Hình 5: Sơ đồ quan hệ thực thể ER chung.....	26
Hình 6: Sơ đồ quan hệ thực thể ER giai đoạn 1	27
Hình 7: Sơ đồ quan hệ thực thể ER giai đoạn 2.....	27
Hình 8: Sơ đồ quan hệ thực thể ER giai đoạn 3.....	28
Hình 9: Sơ đồ chuẩn hóa dữ liệu chung.....	32
Hình 10: Sơ đồ chuẩn hóa dữ liệu giai đoạn 1	32
Hình 11: Sơ đồ chuẩn hóa dữ liệu giai đoạn 2	33
Hình 12: Sơ đồ chuẩn hóa dữ liệu giai đoạn 3.....	33

PHẦN 1: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH KINH DOANH

1.1. Tổng quan về Fintech và chấm điểm tín dụng

1.1.1. Thực trạng

Trong những năm gần đây, công nghệ tài chính (Fintech) đã nổi lên như một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong ngành tài chính – ngân hàng. Sự tích hợp giữa công nghệ thông tin, dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) đã xây dựng nên những mô hình tài chính hiện đại, góp phần tự động hóa quy trình cho vay, thanh toán, và đặc biệt là chấm điểm tín dụng.

Tại Việt Nam, sự bùng nổ của Fintech được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ tỷ lệ người dùng Internet và điện thoại thông minh cao, cùng với quá trình chuyển đổi từ ngân hàng truyền thống trở thành ngân hàng số. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đến năm 2024 cả nước ghi nhận có hơn 150 công ty Fintech hoạt động, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như thanh toán điện tử, ví điện tử, cho vay ngang hàng (P2P Lending) và hệ thống chấm điểm tín dụng. (ThS. Đào Mỹ Hằng, 2024)

Trong mảng chấm điểm tín dụng, các công ty Fintech sử dụng dữ liệu đa dạng để đánh giá và phân tích khả năng trả nợ của khách hàng. Bên cạnh các yếu tố các thông tin truyền thống như thu nhập, lịch sử vay và tài sản đảm bảo, các doanh nghiệp còn khai thác nguồn dữ liệu phi truyền thống như: (Nicolas Lainez, 2023)

Dữ liệu hành vi tiêu dùng: thói quen mua sắm trực tuyến, lịch sử thanh toán hóa đơn định kỳ.

Dữ liệu thiết bị di động: bao gồm tần suất sử dụng điện thoại, vị trí địa lý thường xuyên xuất hiện, và thời gian hoạt động trong ngày.

Dữ liệu mạng xã hội: phản ánh qua mức độ tương tác, sự ổn định trong hành vi trực tuyến và các mối quan hệ xã hội.

Tại Việt Nam, MoMo là một doanh nghiệp nổi bật về mảng thanh toán điện tử đã tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) trong việc phân tích dữ liệu khách hàng, từ đó tạo ra hệ thống chấm điểm tín dụng tự động. Nhờ vào hệ thống này, quy trình xét duyệt khoản vay được rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận hành đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho nhóm khách hàng chưa có lịch sử tín dụng tại ngân hàng truyền thống. (Quỳnh, 2025)

Tuy nhiên, việc thu thập và xử lý lượng dữ liệu khổng lồ này đòi hỏi hệ thống cơ sở dữ liệu hiệu quả, an toàn và có khả năng mở rộng cao. Do đó, thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống chấm điểm tín dụng Fintech đóng vai trò rất quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lưu

trữ, truy xuất và phân tích thông tin khách hàng một cách chính xác, kịp thời và đảm bảo tính bảo mật.

1.1.2. Thách thức

Mặc dù Fintech đã tạo ra bước đột phá trong việc mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng thông qua các mô hình chấm điểm tự động nhưng tại Việt Nam, lĩnh vực này vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức lớn.

Một trong những thách thức đầu tiên là đảm bảo chất lượng và tính minh bạch của dữ liệu. Các mô hình chấm điểm tín dụng trong Fintech phụ thuộc chủ yếu vào dữ liệu đầu vào để đưa ra đánh giá chính xác. Tuy nhiên, tại Việt Nam, dữ liệu phi truyền thống như hành vi tiêu dùng, dữ liệu mạng xã hội hay lịch sử sử dụng thiết bị di động vẫn chưa được chuẩn hóa và xác thực rõ ràng. Sự thiếu nhất quán trong quá trình thu thập, chia sẻ và kiểm chứng dữ liệu có thể dẫn đến sai lệch hoặc thiên vị trong kết quả chấm điểm tín dụng. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (2024), các tổ chức tài chính vẫn gặp khó khăn trong việc “đảm bảo tính chính xác, bảo mật và độ tin cậy của dữ liệu thu thập từ nguồn phi truyền thống” (Phuong, 2024)

Thách thức thứ hai liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân. Việc các công ty Fintech khai thác dữ liệu lớn từ nhiều nguồn như mạng xã hội, hệ thống viễn thông và nền tảng thương mại điện tử đã làm dấy lên những lo ngại về việc xâm phạm đời tư của người dùng. Các quy định pháp lý hiện hành ở Việt Nam chưa bao quát đầy đủ các vấn đề liên quan đến “dữ liệu phi tín dụng” trong chấm điểm tín dụng, dẫn đến nguy cơ lộ lọt thông tin hoặc sử dụng sai mục đích. Báo cáo của World Bank (2023) cũng nhấn mạnh rằng việc ứng dụng dữ liệu thay thế (alternative data) trong chấm điểm tín dụng “đặt ra thách thức lớn về bảo mật dữ liệu, sự đồng thuận của người dùng và cơ chế giám sát minh bạch” (Group, 2025)

Thách thức thứ ba nằm ở việc hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế giám sát công nghệ. Sự tăng trưởng nhanh chóng của Fintech đã đặt ra nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý trong việc thiết lập các quy định phù hợp. Nhiều mô hình chấm điểm tín dụng dựa trên AI, Machine Learning chưa được quy định cụ thể về tiêu chuẩn đánh giá, trách nhiệm xử lý khi xảy ra sai sót, cũng như quyền được phản hồi hoặc khiếu nại của người bị đánh giá tín dụng. (Mark Fraser, 2025)

Cuối cùng là hạn chế về năng lực công nghệ và nhân sự. Nhiều công ty Fintech tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, thiếu hụt đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm sâu về phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Việc triển khai các thuật toán học máy

phức tạp đòi hỏi năng lực kỹ thuật cao cùng hệ thống hạ tầng tính toán mạnh, điều mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đủ điều kiện đáp ứng. Ngoài ra, chi phí đầu tư cho bảo mật, lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn vẫn là một áp lực tài chính lớn với nhiều công ty khởi nghiệp Fintech.

1.2. Chức năng của mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh của các công ty Fintech trong lĩnh vực chấm điểm tín dụng thường dựa trên công nghệ dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning). Mục tiêu chính là tự động hóa quy trình đánh giá tín dụng, giảm chi phí vận hành, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho nhóm khách hàng chưa có lịch sử tín dụng truyền thống với các chức năng sau:

Quản lý đối tác dữ liệu

Thu thập và quản lý dữ liệu

Quản lý mô hình chấm điểm

Tính toán và cập nhật điểm tín dụng

Cung cấp và quản lý dịch vụ truy vấn

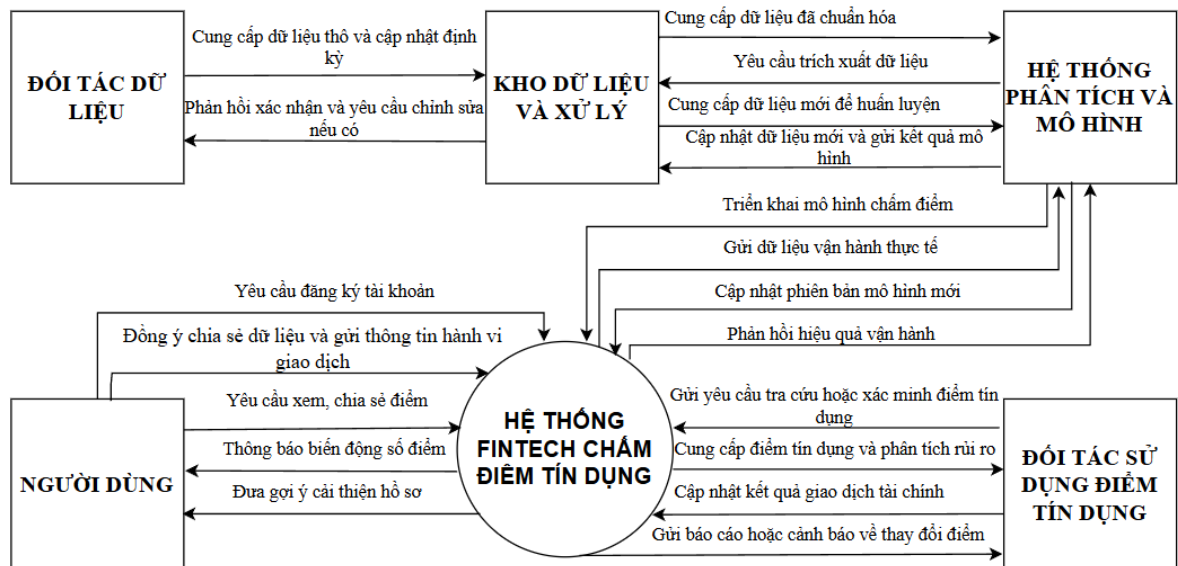
Thực thể Chức năng	Người dùng	Hồ sơ chấm điểm	Điểm tín dụng	Yếu tố ảnh hưởng	Đối tác dữ liệu	Nguồn dữ liệu thô	Sự kiện dữ liệu	Mô hình chấm điểm	Lịch sử tính toán	Khách hàng doanh nghiệp	Hợp đồng dịch vụ	Truy vấn điểm	Hóa đơn dịch vụ
Quản lý đối tác dữ liệu					X	X	X						
Thu thập và quản lý dữ liệu	X	X			X	X	X		X				
Quản lý mô hình chấm điểm							X	X	X				
Tính toán và cập	X	X	X	X		X	X	X	X				

nhật điểm tín dụng													
Cung cấp và quản lý dịch vụ truy vấn	X	X	X						X	X	X	X	X

Bảng ma trận chức năng và thực thể

1.3. Quy trình kinh doanh

1.3.1. Sơ đồ quy trình kinh doanh chung



Hình 1: Sơ đồ quy trình kinh doanh chung

1.3.2. Sơ đồ quy trình kinh doanh giai đoạn 1

Giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu

Bước 1: Ký kết thỏa thuận đối tác dữ liệu

Nền tảng chấm điểm (DN): Thực hiện hợp đồng hợp tác chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng Fintech (ứng dụng cho vay, ví điện tử,...).

Đối tác Fintech: Thiết lập kênh truyền dữ liệu qua API an toàn, đảm bảo dữ liệu được ẩn danh và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của người dùng.

Bước 2: Thu thập dữ liệu thô

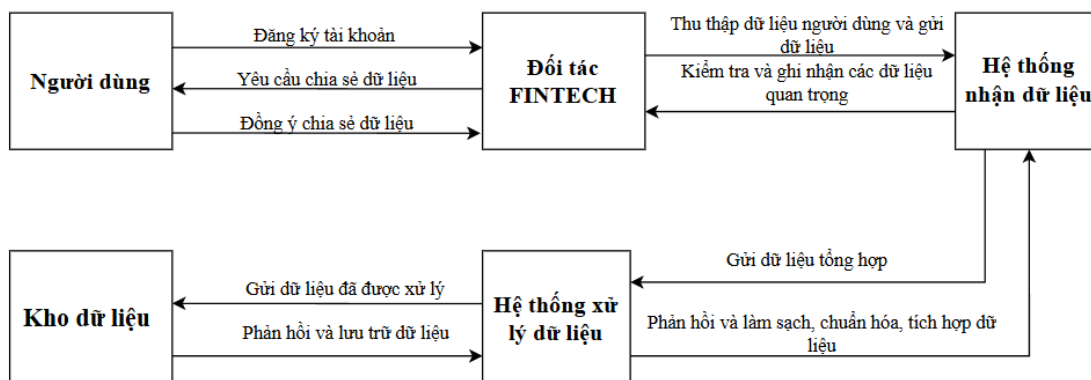
Đối tác Fintech cung cấp dòng dữ liệu phi truyền thống như lịch sử giao dịch, hành vi sử dụng ứng dụng, thanh toán hóa đơn...

Hệ thống tiếp nhận và ghi nhận toàn bộ các gói dữ liệu này.

Bước 3: Chuẩn hóa và xử lý dữ liệu

Hệ thống tiến hành làm sạch, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu để đồng bộ hóa thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, phục vụ cho mô hình phân tích.

Dữ liệu sau khi xử lý được lưu trữ trong kho dữ liệu để sử dụng lâu dài.



Hình 2: Sơ đồ quy trình kinh doanh giai đoạn 1

1.3.3. Sơ đồ quy trình kinh doanh giai đoạn 2

Giai đoạn 2: Xây dựng mô hình và tính toán điểm

Bước 1: Xây dựng và huấn luyện mô hình

Dựa trên dữ liệu đã được chuẩn hóa, tiến hành xây dựng và huấn luyện các mô hình Machine Learning (như Gradient Boosting, Neural Networks) nhằm dự đoán rủi ro tín dụng.

Bước 2: Tính toán và gán điểm tín dụng

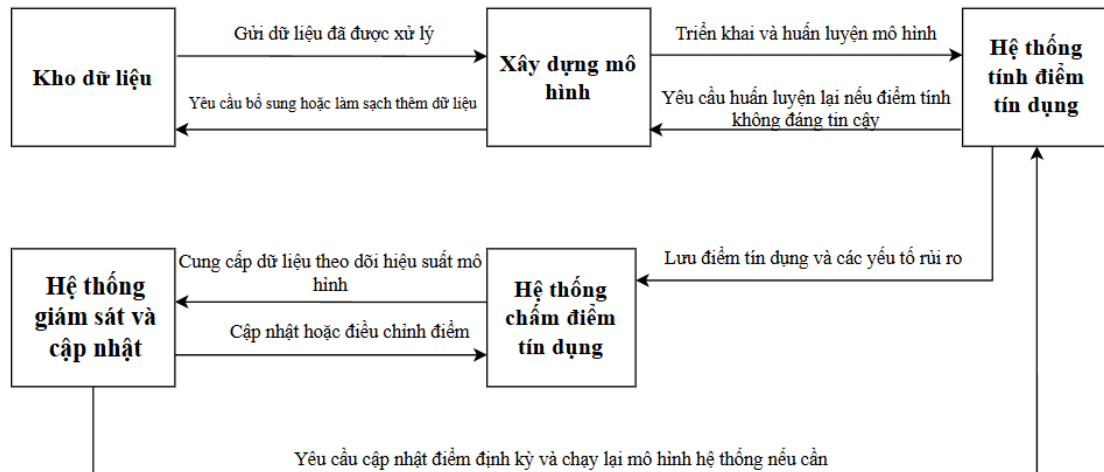
Hệ thống: Đưa dữ liệu hồ sơ người dùng vào mô hình đã huấn luyện.

Kết quả: mỗi hồ sơ được gán một điểm tín dụng, thường nằm trong khoảng từ 300 đến 850, đồng thời xác định các yếu tố rủi ro chính ảnh hưởng đến điểm số này.

Bước 3: Cập nhật và giám sát điểm

Hệ thống: Liên tục cập nhật điểm tín dụng khi có dữ liệu mới phát sinh.

Nhân viên vận hành: Thường xuyên theo dõi chất lượng dữ liệu đầu vào và đánh giá hiệu suất dự báo của mô hình (Model Performance Monitoring) để đảm bảo tính chính xác và ổn định.



Hình 3: Sơ đồ quy trình kinh doanh giai đoạn 2

1.3.4. Sơ đồ quy trình kinh doanh giai đoạn 3

Giai đoạn 3: Phân phối dịch vụ và ra quyết định

Bước 1: Ký kết hợp đồng dịch vụ truy vấn

Nền tảng chấm điểm: Thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng và tổ chức cho vay (khách hàng B2B) để cung cấp dịch vụ truy vấn điểm tín dụng.

Bước 2: Truy vấn điểm theo yêu cầu

Ngân hàng/Tổ chức cho vay: Gửi yêu cầu truy vấn điểm tín dụng của khách hàng thông qua API bảo mật.

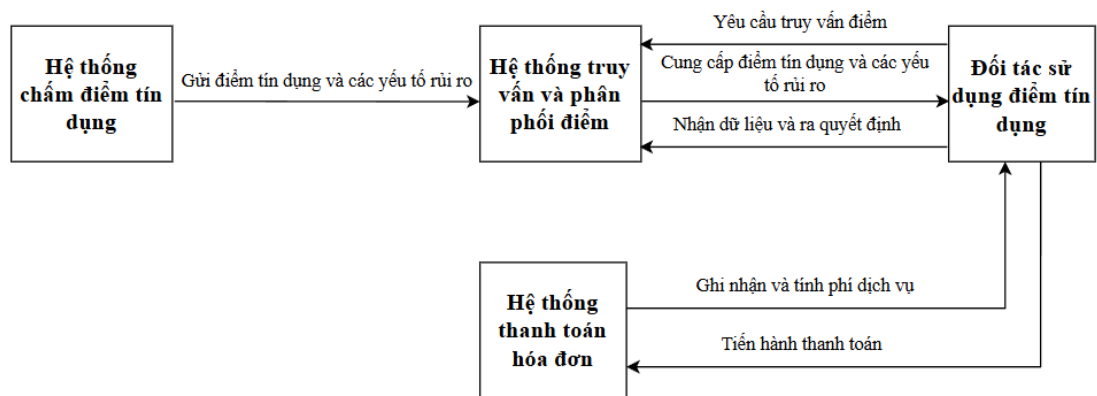
Hệ thống: Xác thực yêu cầu và truy xuất điểm tín dụng đã được tính toán.

Bước 3: Phân phối kết quả và thanh toán

Hệ thống: Trả về điểm tín dụng, các yếu tố rủi ro liên quan và khuyến nghị cho ngân hàng đồng thời ghi nhận lượt truy vấn để tính phí dịch vụ.

Bước 4: Ra quyết định kinh doanh

Ngân hàng/Tổ chức cho vay: Dựa trên điểm tín dụng được cung cấp để đưa ra quyết định cấp tín dụng, đồng thời xác định hạn mức và lãi suất phù hợp.



Hình 4: Sơ đồ quy trình kinh doanh giai đoạn 3

PHẦN 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH QUAN HỆ THỰC THỂ ER (HOẶC EER)

2.1. Tên và định nghĩa thực thể

2.1.1. Thực thể về dữ liệu và đối tác

Đối tác dữ liệu (DATA_PARTNER): Thực thể mô tả các đối tác dữ liệu, bao gồm tổ chức hoặc ứng dụng Fintech cung cấp dữ liệu thô như ví điện tử, app cho vay, nền tảng tài chính số,...

Ứng dụng Fintech (FINTECH_APP): Thực thể mô tả các ứng dụng Fintech đóng vai trò trung gian trong việc thu thập dữ liệu người dùng và kết nối API với hệ thống chấm điểm tín dụng.

Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu (DATA_SHARING_AGREEMENT): Thực thể mô tả các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa nền tảng phân tích tín dụng và các đối tác Fintech, quy định phạm vi truy cập, bảo mật và điều kiện hợp tác.

Nguồn dữ liệu thô (RAW_DATA_SOURCE): Thực thể mô tả các nguồn dữ liệu thô được thu thập từ đối tác, bao gồm giao dịch hàng ngày, hành vi người dùng, nhật ký sử dụng ứng dụng,...

Sự kiện dữ liệu (DATA_EVENT_LOG): Thực thể mô tả các sự kiện dữ liệu quan trọng ảnh hưởng đến quá trình phân tích, chẳng hạn như phát sinh khoản vay mới, thanh toán hóa đơn lớn, hoặc thay đổi trạng thái tài khoản.

Kho dữ liệu (DATA_WAREHOUSE): Thực thể mô tả kho dữ liệu trung tâm, nơi lưu trữ thông tin đã được làm sạch, chuẩn hóa và tổng hợp từ nhiều nguồn, phục vụ cho việc phân tích, huấn luyện mô hình và tính điểm tín dụng.

2.1.2. Thực thể về mô hình và tính toán

Mô hình chấm điểm (SCORING_MODEL): Thực thể mô tả các thuật toán và mô hình dự báo rủi ro được sử dụng để tính điểm tín dụng, bao gồm thông tin về phiên bản, loại thuật toán và trạng thái hoạt động.

Lịch sử tính toán (CALCULATION_HISTORY): Thực thể mô tả các thuật toán và mô hình dự báo rủi ro được sử dụng để tính điểm tín dụng, bao gồm thông tin về phiên bản, loại thuật toán và trạng thái hoạt động.

Hiệu suất mô hình (MODEL_PERFORMANCE): Thực thể mô tả hiệu suất của mô hình sau huấn luyện, bao gồm các chỉ số đánh giá như độ chính xác, độ ổn định, độ lệch dữ liệu và khả năng phân biệt rủi ro.

2.1.3. Thực thể về hồ sơ và điểm số

Người dùng (USER): Thực thể mô tả người dùng cuối cùng, là đối tượng được phân tích và chấm điểm tín dụng dựa trên dữ liệu hành vi và tài chính.

Hồ sơ chấm điểm (CREDIT_PROFILE): Thực thể mô tả hồ sơ tín dụng đã được xử lý của người dùng, bao gồm các chỉ số tổng hợp như thu nhập, chi tiêu, nợ, và mức độ rủi ro.

Điểm tín dụng (CREDIT_SCORE): Thực thể mô tả điểm tín dụng cuối cùng của người dùng, cùng với mức độ tin cậy và thời điểm tính toán hoặc cập nhật điểm.

Yếu tố ảnh hưởng (SCORE_FACTOR): Thực thể mô tả các yếu tố chính ảnh hưởng đến điểm tín dụng, chẳng hạn như lịch sử chi tiêu, hành vi trả nợ, hoặc tần suất giao dịch.

2.1.4. Thực thể về phân phối và thanh toán

Khách hàng doanh nghiệp (B2B_CLIENT): Thực thể mô tả khách hàng doanh nghiệp như ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, là bên mua dịch vụ chấm điểm tín dụng từ nền tảng.

Hợp đồng dịch vụ (SERVICE_AGREEMENT): Thực thể mô tả hợp đồng dịch vụ giữa nền tảng và khách hàng doanh nghiệp, quy định các điều khoản như mức phí, hạn mức truy vấn và loại hình dịch vụ.

Truy vấn điểm (SCORE_QUERY): Thực thể mô tả mỗi lần truy vấn điểm tín dụng do khách hàng doanh nghiệp thực hiện, bao gồm thời điểm, kết quả truy vấn và khuyến nghị rủi ro.

Hóa đơn dịch vụ (SERVICE_INVOICE): Thực thể mô tả hóa đơn dịch vụ được lập dựa trên số lượng truy vấn điểm tín dụng, gửi đến khách hàng doanh nghiệp để thanh toán.

2.2. Thuộc tính của thực thể và phân loại từng thực thể

2.2.1. Thực thể về dữ liệu và đối tác

Đối tác dữ liệu: Mã đối tác, tên đối tác, loại hình đối tác, địa chỉ, email, số điện thoại, ngày ký hợp tác, trạng thái hoạt động.

Thuộc tính khóa: Mã đối tác

Thuộc tính nhận giá trị: Loại hình đối tác, trạng thái hoạt động

Thuộc tính phức hợp: Địa chỉ

Thuộc tính lưu trữ: Mã đối tác, tên đối tác, loại hình, địa chỉ, email, số điện thoại, ngày ký, trạng thái

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã đối tác, tên đối tác, loại hình, email, số điện thoại

Ứng dụng Fintech: Mã ứng dụng, mã đối tác, tên ứng dụng, loại ứng dụng, endpoint API, trạng thái hoạt động, ngày khởi tạo.

Thuộc tính khóa: Mã ứng dụng

Thuộc tính khóa ngoài: Mã đối tác

Thuộc tính nhận giá trị: Loại ứng dụng, trạng thái hoạt động

Thuộc tính lưu trữ: Mã ứng dụng, mã đối tác, tên ứng dụng, loại ứng dụng, endpoint API, trạng thái hoạt động, ngày khởi tạo

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã ứng dụng, mã đối tác, tên ứng dụng, loại ứng dụng, endpoint API

Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu: Mã thỏa thuận, mã đối tác, loại hình đồng ý, trạng thái gia hạn, ngày ký kết, ngày hết hạn, trạng thái thỏa thuận, phạm vi truy cập, mức độ bảo mật.

Thuộc tính khóa: Mã thỏa thuận

Thuộc tính khóa ngoài: Mã đối tác

Thuộc tính nhận giá trị: Loại hình đồng ý, trạng thái gia hạn, trạng thái thỏa thuận

Thuộc tính lưu trữ: Mã thỏa thuận, mã đối tác, loại hình đồng ý, trạng thái gia hạn, ngày ký kết, ngày hết hạn, trạng thái thỏa thuận, phạm vi truy cập, mức độ bảo mật

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã thỏa thuận, mã đối tác, ngày ký kết, phạm vi truy cập, mức độ bảo mật

Nguồn dữ liệu thô: Mã nguồn dữ liệu, mã đối tác, mã ứng dụng, mã thỏa thuận, tên nguồn, loại nguồn, mô tả, ngày khởi tạo.

Thuộc tính khóa: Mã nguồn dữ liệu

Thuộc tính khóa ngoài: Mã đối tác, mã ứng dụng, mã thỏa thuận

Thuộc tính nhận giá trị: Loại nguồn dữ liệu

Thuộc tính lưu trữ: Mã nguồn dữ liệu, mã đối tác, mã ứng dụng, mã thỏa thuận, tên nguồn, loại nguồn, mô tả, ngày khởi tạo

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã nguồn, mã đối tác, tên nguồn, loại nguồn

Sự kiện dữ liệu: Mã sự kiện, mã đối tác, mã thỏa thuận, mã nguồn dữ liệu, mã người dùng, mã kho dữ liệu, loại sự kiện, mô tả, giá trị, ngày diễn ra, trạng thái sự kiện, kích thước dữ liệu thô, thời gian xử lý.

Thuộc tính khóa: Mã sự kiện

Thuộc tính khóa ngoài: Mã đối tác, mã thỏa thuận, mã nguồn dữ liệu, mã người dùng, mã kho dữ liệu

Thuộc tính nhận giá trị: Loại sự kiện, trạng thái sự kiện

Thuộc tính lưu trữ: Mã sự kiện, mã đối tác, mã thỏa thuận, mã nguồn dữ liệu, mã người dùng, mã kho dữ liệu, loại sự kiện, mô tả, giá trị, ngày diễn ra, trạng thái sự kiện, kích thước dữ liệu thô, thời gian xử lý

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã sự kiện, mã người dùng, loại sự kiện, ngày diễn ra

Kho dữ liệu: Mã kho, tên kho, loại kho, bộ phận quản lý, đường dẫn lưu trữ, dung lượng, ngày cập nhật gần nhất, trạng thái tích hợp, trạng thái hoạt động.

Thuộc tính khóa: Mã kho dữ liệu

Thuộc tính nhận giá trị: Loại kho, trạng thái tích hợp, trạng thái hoạt động

Thuộc tính lưu trữ: Mã kho, tên kho, loại kho, bộ phận quản lý, đường dẫn lưu trữ, dung lượng, ngày cập nhật gần nhất, trạng thái tích hợp, trạng thái hoạt động

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã kho, tên kho, loại kho, đường dẫn lưu trữ

2.2.2. Thực thể về mô hình và tính toán

Mô hình chấm điểm: Mã mô hình, mã kho, tên mô hình, phiên bản, mô tả, thuật toán, ngày tạo, trạng thái.

Thuộc tính khóa: Mã mô hình

Thuộc tính khóa ngoài: Mã kho

Thuộc tính nhận giá trị: Thuật toán, trạng thái

Thuộc tính lưu trữ: Mã mô hình, mã kho, tên mô hình, phiên bản, mô tả, thuật toán, ngày tạo, trạng thái

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã mô hình, tên mô hình, thuật toán, ngày tạo

Lịch sử tính toán: Mã tính toán, mã hồ sơ, mã mô hình, ngày tính, khối lượng dữ liệu đầu vào, điểm đầu ra, ghi chú.

Thuộc tính khóa: Mã tính toán

Thuộc tính khóa ngoài: Mã hồ sơ, mã mô hình

Thuộc tính lưu trữ: Mã tính toán, mã hồ sơ, mã mô hình, ngày tính, khối lượng dữ liệu đầu vào, điểm đầu ra, ghi chú

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã tính toán, mã hồ sơ, mã mô hình, ngày tính

Hiệu suất mô hình: Mã hiệu suất, mã mô hình, mã tính toán, ngày đánh giá, độ chính xác, chỉ số ổn định, độ trôi dữ liệu, độ chính xác dương, độ bao phủ, ghi chú.

Thuộc tính khóa: Mã hiệu suất

Thuộc tính khóa ngoài: Mã mô hình, mã tính toán

Thuộc tính lưu trữ: Mã hiệu suất, mã mô hình, mã tính toán, ngày đánh giá, độ chính xác, chỉ số ổn định, độ trôi dữ liệu, độ chính xác dương, độ bao phủ, ghi chú

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã hiệu suất, mã mô hình, ngày đánh giá, độ chính xác

2.2.3. Thực thể về hồ sơ và điểm số

Người dùng: Mã người dùng, họ tên, ngày sinh, giới tính, email, số điện thoại, địa chỉ, ngày đăng ký, trạng thái đồng ý chia sẻ dữ liệu, ngày xác nhận đồng ý, trạng thái tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, ngày đăng nhập gần nhất.

Thuộc tính khóa: Mã người dùng

Thuộc tính nhận giá trị: Giới tính, trạng thái đồng ý chia sẻ dữ liệu, trạng thái tài khoản

Thuộc tính phức hợp: Địa chỉ

Thuộc tính lưu trữ: Mã người dùng, họ tên, ngày sinh, giới tính, email, số điện thoại, địa chỉ, ngày đăng ký, trạng thái đồng ý chia sẻ dữ liệu, ngày xác nhận đồng ý, trạng thái tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, ngày đăng nhập gần nhất

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã người dùng, họ tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu, trạng thái đồng ý chia sẻ dữ liệu

Hồ sơ chấm điểm: Mã hồ sơ, mã kho, mã người dùng, tổng số giao dịch, tổng nợ, thu nhập trung bình, chi tiêu trung bình, mức rủi ro, ngày cập nhật, độ bao phủ dữ liệu, trạng thái hồ sơ, phiên bản.

Thuộc tính khóa: Mã hồ sơ

Thuộc tính khóa ngoài: Mã kho, mã người dùng

Thuộc tính nhận giá trị: Mức rủi ro, trạng thái hồ sơ

Thuộc tính lưu trữ: Mã hồ sơ, mã kho, mã người dùng, tổng số giao dịch, tổng nợ, thu nhập trung bình, chi tiêu trung bình, mức rủi ro, ngày cập nhật, độ bao phủ dữ liệu, trạng thái hồ sơ, phiên bản

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã hồ sơ, mã người dùng, mã kho, tổng giao dịch, tổng nợ

Điểm tín dụng: Mã điểm, mã hồ sơ, mã mô hình, giá trị điểm, độ tin cậy, phân loại rủi ro, ngày tính gần nhất, trạng thái.

Thuộc tính khóa: Mã điểm tín dụng

Thuộc tính khóa ngoài: Mã hồ sơ, mã mô hình

Thuộc tính nhận giá trị: Phân loại rủi ro, trạng thái

Thuộc tính lưu trữ: Mã điểm, mã hồ sơ, mã mô hình, giá trị điểm, độ tin cậy, phân loại rủi ro, ngày tính gần nhất, trạng thái.

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã điểm, mã hồ sơ, mã mô hình, giá trị điểm, phân loại rủi

ro

Yếu tố ảnh hưởng: Mã yếu tố, mã điểm, tên yếu tố, trọng số ảnh hưởng, giá trị yếu tố, hướng tác động (tích cực/tiêu cực)

Thuộc tính khóa: Mã yếu tố

Thuộc tính khóa ngoài: Mã điểm

Thuộc tính lưu trữ: Mã yếu tố, mã điểm, tên yếu tố, trọng số ảnh hưởng, giá trị yếu tố, hướng tác động

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã yếu tố, mã điểm, tên yếu tố, trọng số ảnh hưởng

2.2.4. Thực thể về phân phối và thanh toán

Khách hàng doanh nghiệp: Mã khách hàng, tên tổ chức, loại hình khách hàng, mã số thuế, số giấy phép kinh doanh, địa chỉ, email, số điện thoại, ngày đăng ký, trạng thái hợp tác.

Thuộc tính khóa: Mã khách hàng

Thuộc tính nhận giá trị: Loại hình khách hàng, trạng thái hợp tác

Thuộc tính phức hợp: Địa chỉ

Thuộc tính lưu trữ: Mã khách hàng, tên tổ chức, loại hình khách hàng, mã số thuế, số giấy phép kinh doanh, địa chỉ, email, số điện thoại, ngày đăng ký, trạng thái hợp tác

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã khách hàng, tên tổ chức, loại hình, email, số điện thoại

Hợp đồng dịch vụ: Mã hợp đồng, mã khách hàng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, cấp độ dịch vụ, giới hạn truy vấn, phí mỗi truy vấn, loại hợp đồng, trạng thái.

Thuộc tính khóa: Mã hợp đồng

Thuộc tính khóa ngoài: Mã khách hàng

Thuộc tính nhận giá trị: Cấp độ dịch vụ, loại hợp đồng, trạng thái

Thuộc tính lưu trữ: Mã hợp đồng, mã khách hàng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, cấp độ dịch vụ, giới hạn truy vấn, phí mỗi truy vấn, loại hợp đồng, trạng thái

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã hợp đồng, mã khách hàng, ngày bắt đầu, cấp độ dịch vụ

Truy vấn điểm: Mã truy vấn, mã điểm tin dụng, mã hợp đồng, mã hồ sơ, ngày truy vấn, kết quả truy vấn, trạng thái, phân loại rủi ro, khuyến nghị.

Thuộc tính khóa: Mã truy vấn

Thuộc tính khóa ngoài: Mã điểm tin dụng, mã hợp đồng, mã hồ sơ

Thuộc tính nhận giá trị: Trạng thái, phân loại rủi ro

Thuộc tính lưu trữ: Mã truy vấn, mã điểm tin dụng, mã hợp đồng, mã hồ sơ, ngày truy vấn, kết quả truy vấn, trạng thái, phân loại rủi ro, khuyến nghị

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã truy vấn, mã điểm tin dụng, mã hợp đồng, ngày truy vấn

Hóa đơn dịch vụ: Mã hóa đơn, mã hợp đồng, mã khách hàng, ngày lập, tổng lượt truy vấn, tổng số tiền, phương thức thanh toán, hạn thanh toán, trạng thái thanh toán.

Thuộc tính khóa: Mã hóa đơn

Thuộc tính khóa ngoài: Mã hợp đồng, mã khách hàng

Thuộc tính nhận giá trị: Phương thức thanh toán, trạng thái thanh toán

Thuộc tính lưu trữ: Mã hóa đơn, mã hợp đồng, mã khách hàng, ngày lập, tổng lượt truy vấn, tổng số tiền, phương thức thanh toán, hạn thanh toán, trạng thái thanh toán.

Thuộc tính bắt buộc nhập: Mã hóa đơn, mã hợp đồng, mã khách hàng, tổng số tiền, trạng thái thanh toán

2.3. Mối quan hệ giữa các thực thể

GIẢI ĐOẠN	MỐI QUAN HỆ	LOẠI QUAN HỆ	MÔ TẢ
Giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu	Đối tác dữ liệu - Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu	1 - n	- Mỗi đối tác dữ liệu chỉ có một thỏa thuận chia sẻ dữ liệu duy nhất với nền tảng. - Mỗi thỏa thuận cũng chỉ áp dụng cho một đối tác cụ thể.
	Đối tác dữ liệu - Ứng dụng Fintech	1 - n	- Một đối tác dữ liệu có thể phát triển nhiều ứng dụng Fintech khác nhau. - Mỗi ứng dụng Fintech chỉ thuộc về một đối tác duy nhất.
	Ứng dụng Fintech - Nguồn dữ liệu thô	1 - n	- Một ứng dụng Fintech có thể phát sinh nhiều nguồn dữ liệu thô. - Mỗi nguồn dữ liệu thô chỉ được sinh ra từ một ứng dụng duy nhất.

	Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu - Nguồn dữ liệu thô	1 - n	- Một thỏa thuận chia sẻ dữ liệu có thể bao gồm nhiều nguồn dữ liệu được phép truy cập. - Mỗi nguồn dữ liệu chỉ thuộc về một thỏa thuận chia sẻ dữ liệu.
	Đối tác dữ liệu - Nguồn dữ liệu thô	1 - n	- Một đối tác dữ liệu có thể cung cấp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. - Mỗi nguồn dữ liệu chỉ thuộc về một đối tác cụ thể.
	Nguồn dữ liệu thô - Sự kiện dữ liệu	1 - n	- Một nguồn dữ liệu có thể tạo ra nhiều sự kiện dữ liệu. - Mỗi sự kiện chỉ phát sinh từ một nguồn dữ liệu.
	Ứng dụng Fintech - Sự kiện dữ liệu	1 - n	- Một ứng dụng Fintech có thể tạo ra nhiều sự kiện dữ liệu. - Mỗi sự kiện dữ liệu chỉ phát sinh từ một ứng dụng duy nhất.
	Người dùng - Sự kiện dữ liệu	1 - n	- Mỗi người dùng có thể phát sinh nhiều sự kiện dữ liệu. - Mỗi sự kiện chỉ gắn với một người dùng duy nhất.
	Sự kiện dữ liệu - Kho dữ liệu	n - 1	- Nhiều sự kiện dữ liệu được chuẩn hóa và lưu trữ trong cùng một kho dữ liệu. - Mỗi kho dữ liệu tổng hợp dữ liệu từ nhiều sự kiện khác nhau.

	Kho dữ liệu - Hồ sơ chấm điểm	1 - n	- Một kho dữ liệu có thể được sử dụng để tạo nhiều hồ sơ chấm điểm cho các người dùng khác nhau. - Mỗi hồ sơ chấm điểm được xây dựng dựa trên dữ liệu trích xuất từ một kho dữ liệu duy nhất.
	Hồ sơ chấm điểm - Người dùng	1 - 1	- Mỗi người dùng có một hồ sơ chấm điểm riêng biệt. - Mỗi hồ sơ chỉ thuộc về một người dùng cụ thể.
	Sự kiện dữ liệu - Hồ sơ chấm điểm	n - 1	- Nhiều sự kiện dữ liệu có thể được tổng hợp vào một hồ sơ chấm điểm của người dùng. - Một hồ sơ chấm điểm bắt buộc phải có dữ liệu đầu vào từ các sự kiện.
Giai đoạn 2: Xây dựng mô hình và tính toán điểm	Kho dữ liệu - Mô hình chấm điểm	1 - n	- Một kho dữ liệu có thể được sử dụng để huấn luyện nhiều mô hình khác nhau. - Mỗi mô hình phải dựa trên một kho dữ liệu cụ thể.
	Mô hình chấm điểm - Lịch sử tính toán	1 - n	- Một mô hình chấm điểm có thể được sử dụng nhiều lần để tính toán điểm tin dụng cho các hồ sơ khác nhau. - Mỗi bản ghi lịch sử tính toán chỉ thuộc về một mô hình cụ thể.
	Lịch sử tính toán - Hồ sơ chấm điểm	n - 1	Nhiều bản ghi lịch sử tính toán có thể liên quan đến cùng một hồ sơ người dùng (nhiều lần cập nhật điểm).

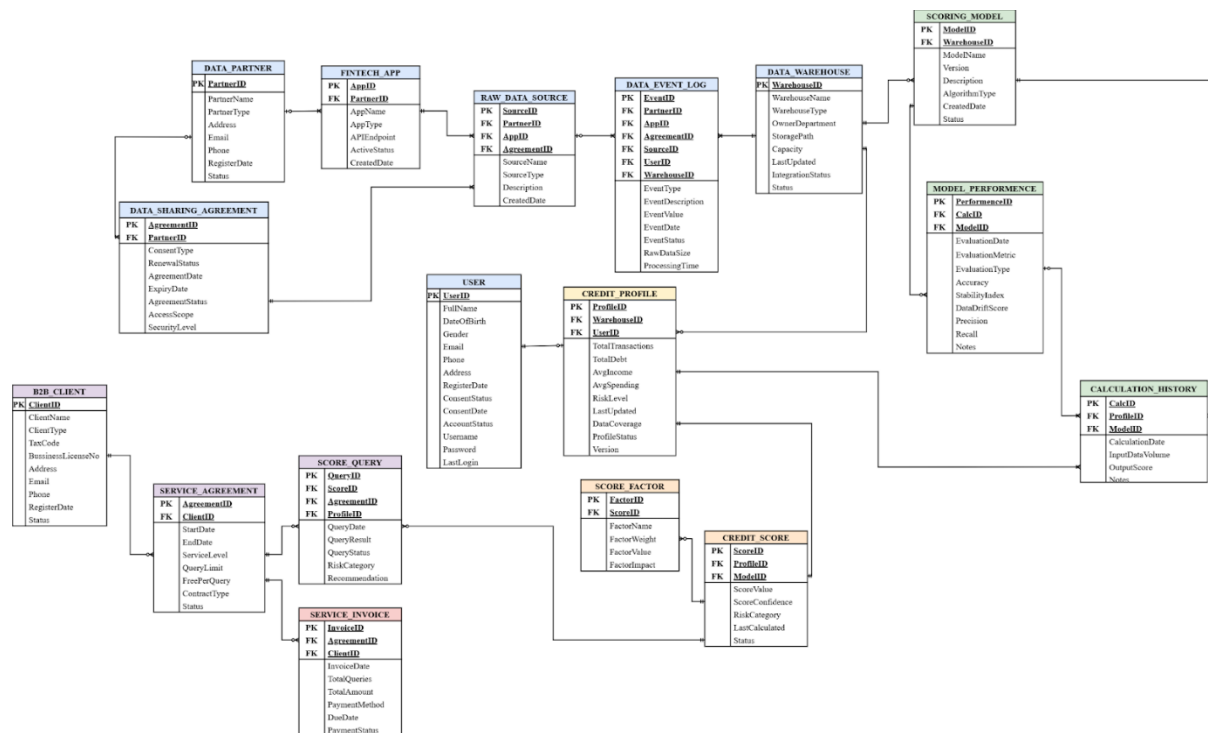
			Một hồ sơ chấm điểm là đầu vào cho nhiều lần tính toán.
	Mô hình chấm điểm - Điểm tín dụng	1 - n	- Một mô hình có thể tạo ra điểm tín dụng cho nhiều hồ sơ người dùng khác nhau. - Mỗi điểm tín dụng được sinh ra từ một mô hình cụ thể.
	Hồ sơ chấm điểm - Điểm tín dụng	1 - 1	- Mỗi hồ sơ chấm điểm tương ứng với một điểm tín dụng hiện tại của người dùng. - Mỗi điểm tín dụng chỉ thuộc về một hồ sơ duy nhất.
	Điểm tín dụng - Yếu tố ảnh hưởng	1 - n	- Một điểm tín dụng được hình thành từ nhiều yếu tố khác nhau như lịch sử thanh toán, mức thu nhập, hành vi sử dụng tài chính,... - Mỗi yếu tố ảnh hưởng chỉ thuộc về một điểm tín dụng cụ thể.
	Mô hình chấm điểm - Hiệu suất mô hình	1 - n	- Một mô hình có thể được đánh giá hiệu suất nhiều lần (theo chu kỳ). - Mỗi bản ghi hiệu suất thuộc về một mô hình cụ thể.
	Hiệu suất mô hình - Lịch sử tính toán	1 - n	- Một lần đánh giá hiệu suất có thể tổng hợp kết quả của nhiều lần tính toán khác nhau. - Mỗi lần tính toán chỉ thuộc về một bản đánh giá hiệu suất (nếu có).

Giai đoạn 3: Phân phối dịch vụ và ra quyết định	Khách hàng doanh nghiệp - Hợp đồng dịch vụ	1 - n	- Một khách hàng doanh nghiệp (ngân hàng, công ty BNPL, tổ chức cho vay) có thể ký nhiều hợp đồng dịch vụ với nền tảng. - Mỗi hợp đồng chỉ thuộc về một khách hàng doanh nghiệp cụ thể.
	Khách hàng doanh nghiệp - Truy vấn điểm tín dụng	1 - n	- Một khách hàng doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều truy vấn điểm tín dụng khác nhau. - Mỗi truy vấn điểm tín dụng chỉ được gửi bởi một khách hàng duy nhất.
	Hợp đồng dịch vụ - Truy vấn điểm tín dụng	1 - n	- Một hợp đồng dịch vụ cho phép đối tác thực hiện nhiều truy vấn điểm tín dụng của người dùng. - Mỗi truy vấn điểm được thực hiện trong phạm vi của một hợp đồng cụ thể.
	Truy vấn điểm - Điểm tín dụng	n - 1	- Nhiều truy vấn điểm tín dụng (từ các ngân hàng khác nhau) có thể cùng tham chiếu đến một bản ghi điểm tín dụng duy nhất của người dùng. - Mỗi truy vấn luôn phải có kết quả điểm tín dụng để trả về.
	Hợp đồng dịch vụ - Hóa đơn dịch vụ	1 - n	- Một hợp đồng dịch vụ có thể phát sinh nhiều hóa đơn theo từng kỳ thanh toán (tháng, quý,...). - Mỗi hóa đơn chỉ thuộc về một hợp đồng cụ thể.

	Khách hàng doanh nghiệp - Hóa đơn dịch vụ	1 - n	- Một khách hàng doanh nghiệp có thể nhận nhiều hóa đơn từ các hợp đồng khác nhau. - Mỗi hóa đơn chỉ thuộc về một khách hàng doanh nghiệp duy nhất.
--	---	-------	--

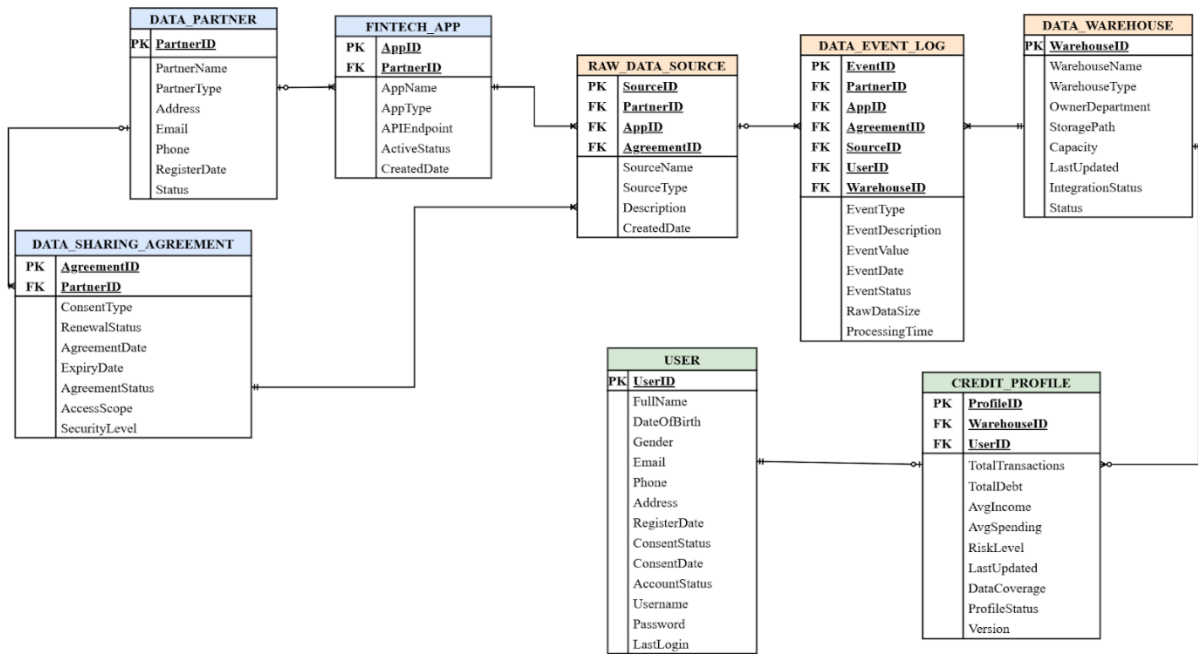
2.4. Sơ đồ quan hệ thực thể ER

2.4.1. Sơ đồ quan hệ thực thể ER chung



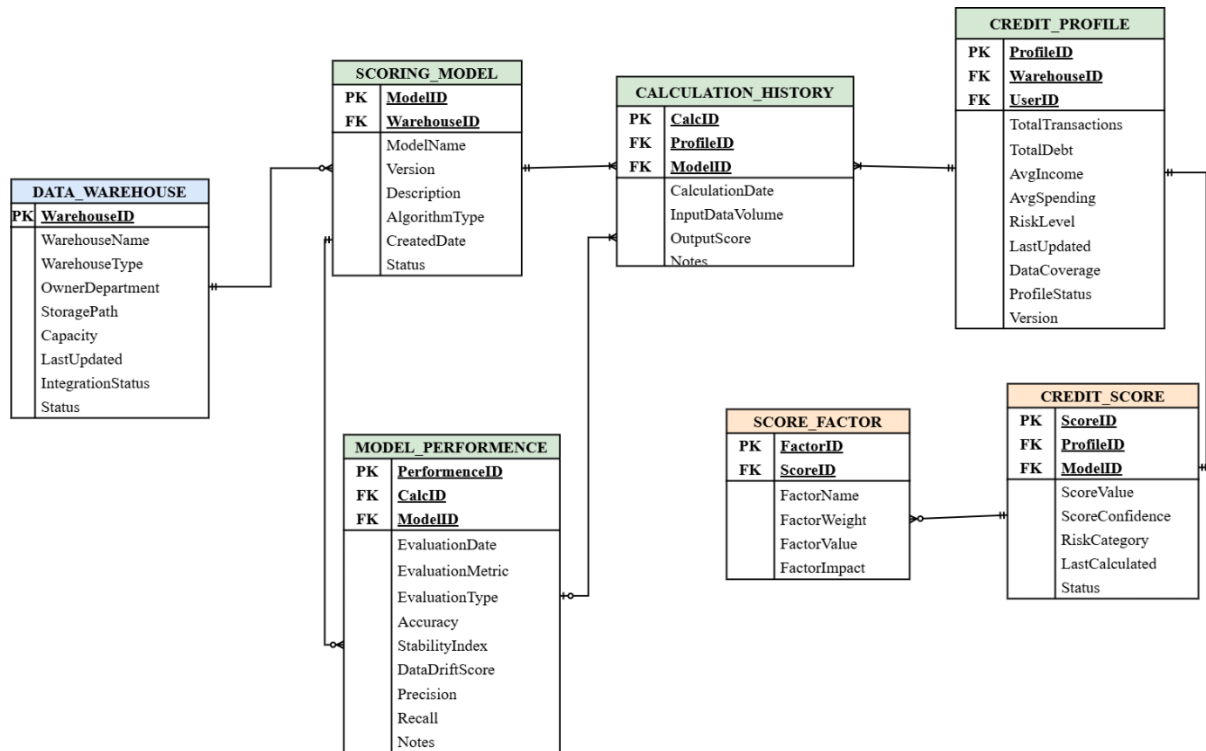
Hình 5: Sơ đồ quan hệ thực thể ER chung

2.4.2. Sơ đồ quan hệ thực thể ER giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu



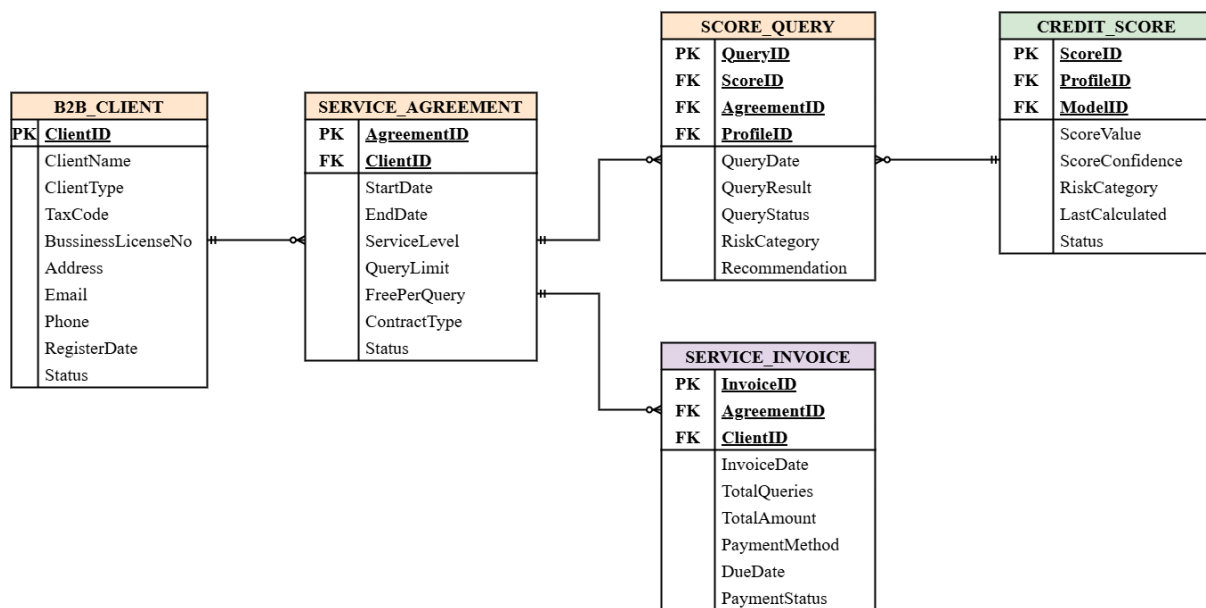
Hình 6: Sơ đồ quan hệ thực thể ER giai đoạn 1

2.4.3. Sơ đồ quan hệ thực thể ER giai đoạn 2: Xây dựng mô hình và tính toán điểm



Hình 7: Sơ đồ quan hệ thực thể ER giai đoạn 2

2.4.4. Sơ đồ quan hệ thực thể ER giai đoạn 3: Phân phối dịch vụ và ra quyết định



Hình 8: Sơ đồ quan hệ thực thể ER giai đoạn 3

PHẦN 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU LOGIC

3.1. Chuyển sơ đồ ER thành các quan hệ

3.1.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu

USER (**UserID**, FullName, DateOfBirth, Gender, Email, Phone, Address, RegisterDate, ConsentStatus, ConsentDate, AccountStatus, Username, Password, LastLogin)

PK: **UserID**

DATA_PARTNER (**PartnerID**, PartnerName, PartnerType, Address, Email, Phone, RegisterDate, Status)

PK: **PartnerID**

FINTECH_APP (**AppID**, *PartnerID*, AppName, AppType, APIEndpoint, ActiveStatus, CreatedDate)

PK: **AppID**

FK: *PartnerID* → DATA_PARTNER (**PartnerID**)

DATA_SHARING_AGREEMENT (**AgreementID**, *PartnerID*, ConsentType, RenewalStatus, AgreementDate, ExpiryDate, AgreementStatus, AccessScope, SecurityLevel)

PK: **AgreementID**

FK: *PartnerID* → DATA_PARTNER (**PartnerID**)

RAW_DATA_SOURCE (**SourceID**, *PartnerID*, *AppID*, *AgreementID*, SourceName, SourceType, Description, CreatedDate)

PK: **SourceID**

FK: *PartnerID* → DATA_PARTNER (**PartnerID**)

FK: *AppID* → FINTECH_APP (**AppID**)

FK: *AgreementID* → DATA_SHARING_AGREEMENT (**AgreementID**)

DATA_WAREHOUSE (**WarehouseID**, WarehouseName, WarehouseType, OwnerDepartment, StoragePath, Capacity, LastUpdated, IntegrationStatus, Status)

DATA_EVENT_LOG (**EventID**, *PartnerID*, *AppID*, *AgreementID*, *SourceID*, *UserID*, *WarehouseID*, *EventType*, *EventDescription*, *EventValue*, *EventDate*, *EventStatus*, *RawDataSize*, *ProcessingTime*)

PK: EventID

FK: *PartnerID* → DATA_PARTNER (PartnerID**)**

FK: *AppID* → FINTECH_APP (AppID**)**

FK: *AgreementID* → DATA_SHARING_AGREEMENT (AgreementID**)**

FK: *SourceID* → RAW_DATA_SOURCE (SourceID**)**

FK: *UserID* → USER (UserID**)**

FK: *WarehouseID* → DATA_WAREHOUSE (WarehouseID**)**

CREDIT_PROFILE (**ProfileID**, *WarehouseID*, *UserID*, *TotalTransactions*, *TotalDebt*, *AvgIncome*, *AvgSpending*, *RiskLevel*, *LastUpdated*, *DataCoverage*, *ProfileStatus*, *Version*)

PK: ProfileID

FK: *WarehouseID* → DATA_WAREHOUSE (WarehouseID**)**

FK: *UserID* → USER (UserID**)**

3.1.2. Giai đoạn 2: Xây dựng mô hình và tính toán điểm

SCORING_MODEL (**ModelID**, *WarehouseID*, *ModelName*, *Version*, *Description*, *AlgorithmType*, *CreatedDate*, *Status*)

PK: ModelID

FK: *WarehouseID* → DATA_WAREHOUSE (ProfileID**)**

CALCULATION_HISTORY (**CalcID**, *ProfileID*, *ModelID*, *CalculationDate*, *InputDataVolume*, *OutputScore*, *Notes*)

PK: CalcID

FK: *ProfileID* → CREDIT_PROFILE (ProfileID**)**

FK: *ModelID* → SCORING_MODEL (ModelID**)**

CREDIT_SCORE (**ScoreID**, *ProfileID*, *ModelID*, *ScoreValue*, *ScoreConfidence*, *RiskCategory*, *LastCalculated*, *Status*)

PK: ScoreID

FK: *ProfileID* → CREDIT_PROFILE (ProfileID**)**

FK: *ModelID* → SCORING_MODEL (ModelID**)**

SCORE_FACTOR (**FactorID**, *ScoreID*, FactorName, FactorWeight, FactorValue, FactorImpact)

PK: FactorID

FK: *ScoreID* → CREDIT_SCORE (ScoreID)

MODEL_PERFORMANCE (**PerformanceID**, *ModelID*, *CalcID*, EvaluationDate, Accuracy, StabilityIndex, DataDriftScore, Precision, Recall, Notes)

PK: PerformanceID

FK: *ModelID* → SCORING_MODEL (ModelID)

FK: *CalcID* → CALCULATION_HISTORY (CalcID)

3.1.3. Giai đoạn 3: Phân phối dịch vụ và ra quyết định

B2B_CLIENT (**ClientID**, ClientName, ClientType, TaxCode, BusinessLicenseNo, Address, Email, Phone, RegisterDate, Status)

PK: ClientID

SERVICE_AGREEMENT (**AgreementID**, *ClientID*, StartDate, EndDate, ServiceLevel, QueryLimit, FeePerQuery, ContractType, Status)

PK: AgreementID

FK: *ClientID* → B2B_CLIENT (ClientID)

SCORE_QUERY (**QueryID**, *ScoreID*, *AgreementID*, *ProfileID*, QueryDate, QueryResult, QueryStatus, RiskCategory, Recommendation)

PK: QueryID

FK: *ScoreID* → CREDIT_SCORE (ScoreID)

FK: *AgreementID* → SERVICE_AGREEMENT (AgreementID)

FK: *ProfileID* → CREDIT_PROFILE (ProfileID)

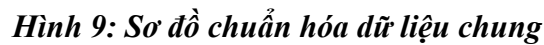
SERVICE_INVOICE (**InvoiceID**, *AgreementID*, *ClientID*, InvoiceDate, TotalQueries, TotalAmount, PaymentMethod, DueDate, PaymentStatus)

PK: InvoiceID

FK: *AgreementID* → SERVICE_AGREEMENT (AgreementID)

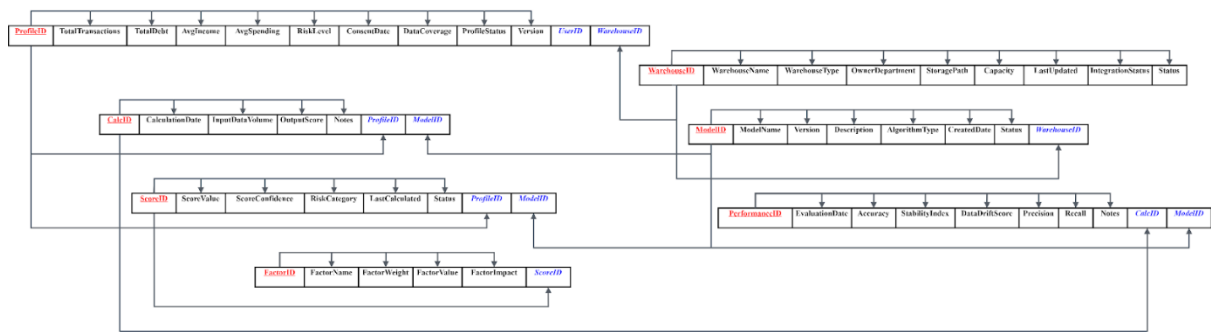
FK: *ClientID* → B2B_CLIENT (ClientID)

3.2.1. Sơ đồ chuẩn hóa dữ liệu chung



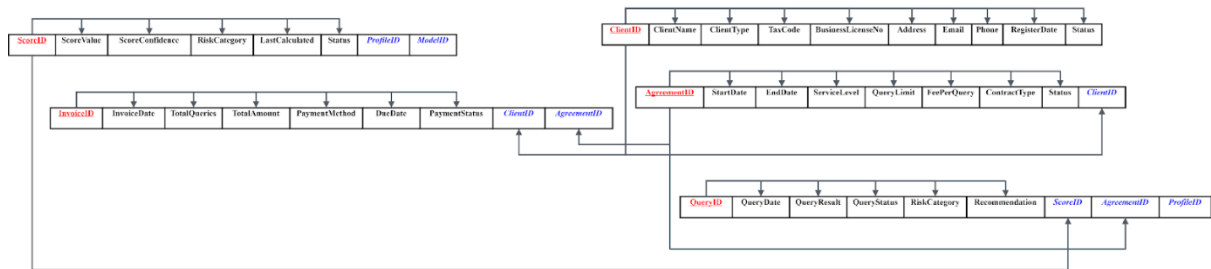
Hình 10: Sơ đồ chuẩn hóa dữ liệu giai đoạn 1

32



Hình 11: Sơ đồ chuẩn hóa dữ liệu giai đoạn 2

3.2.4. Sơ đồ chuẩn hóa dữ liệu giai đoạn 3: Phân phối dịch vụ và ra quyết định



Hình 12: Sơ đồ chuẩn hóa dữ liệu giai đoạn 3

PHẦN 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ

4.1. Thiết kế kiểu dữ liệu

4.1.1. Thực thể về dữ liệu và đối tác

Bảng 1: Đối tác dữ liệu (DATA_PARTNER)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
PartnerID	Mã đối tác	Char	10	PK	Không
PartnerName	Tên đối tác	Nvarchar	50		Không
PartnerType	Loại hình đối tác	Char	30		Không
Address	Địa chỉ	Nvarchar	100		Có
Email	Email	Varchar	50		Không
Phone	Số điện thoại	Varchar	15		Không
RegisterDate	Ngày ký hợp tác	Date			Không
Status	Trạng thái hoạt động	Char	20		Không

Bảng 2: Ứng dụng Fintech (FINTECH_APP)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
AppID	Mã ứng dụng	Char	10	PK	Không
PartnerID	Mã đối tác	Char	10	FK	Không
AppName	Tên ứng dụng	Nvarchar	50		Không
AppType	Loại ứng dụng	Char	30		Không
APIEndpoint	Đường dẫn API	Varchar	100		Không

ActiveStatus	Trạng thái hoạt động	Char	20		Không
CreatedDate	Ngày khởi tạo	DateTime			Không

Bảng 3: Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu (DATA_SHARING_AGREEMENT)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
AgreementID	Mã thỏa thuận	Char	10	PK	Không
PartnerID	Mã đối tác	Char	10	FK	Không
ConsentType	Loại hình đồng ý	Char	20		Không
RenewalStatus	Trạng thái gia hạn	Char	20		Có
AgreementDate	Ngày ký kết	Date			Không
ExpiryDate	Ngày hết hạn	Date			Có
AgreementStatus	Trạng thái thỏa thuận	Char	20		Không
AccessScope	Phạm vi truy cập	Nvarchar	100		Không
SecurityLevel	Mức độ bảo mật	Char	20		Không

Bảng 4: Nguồn dữ liệu thô (RAW_DATA_SOURCE)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
SourceID	Mã nguồn dữ liệu	Char	10	PK	Không
PartnerID	Mã đối tác	Char	10	FK	Không
AppID	Mã ứng dụng	Char	10	FK	Không

AgreementID	Mã thỏa thuận	Char	10	FK	Không
SourceName	Tên nguồn dữ liệu	Nvarchar	50		Không
SourceType	Loại nguồn	Char	30		Không
Description	Mô tả	Nvarchar	100		Có
CreatedDate	Ngày khởi tạo	Date			Không

Bảng 5: Sự kiện dữ liệu (DATA_EVENT_LOG)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
EventID	Mã sự kiện	Char	10	PK	Không
PartnerID	Mã đối tác	Char	10	FK	Không
AppID	Mã ứng dụng	Char	10	FK	Không
AgreementID	Mã thỏa thuận	Char	10	FK	Không
SourceID	Mã nguồn dữ liệu	Char	10	FK	Không
UserID	Mã người dùng	Char	10	FK	Không
WarehouseID	Mã kho dữ liệu	Char	10	FK	Có
EventType	Loại sự kiện	Char	30		Không
EventDescription	Mô tả	Nvarchar	100		Có
EventValue	Giá trị	Decimal	(18,2)		Có
EventDate	Ngày diễn ra	DateTime			Không
EventStatus	Trạng thái sự kiện	Char	20		Không

RawDataSize	Kích thước dữ liệu thô	Int			Có
ProcessingTime	Thời gian xử lý (ms)	Int			Có

Bảng 6: Kho dữ liệu (DATA_WAREHOUSE)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
WarehouseID	Mã kho	Char	10	PK	Không
WarehouseName	Tên kho	Nvarchar	50		Không
WarehouseType	Loại kho	Char	30		Không
OwnerDepartment	Bộ phận quản lý	Nvarchar	50		Có
StoragePath	Đường dẫn lưu trữ	Varchar	100		Không
Capacity	Dung lượng (GB)	Decimal	(10,2)		Có
LastUpdated	Ngày cập nhật	DateTime			Không
IntegrationStatus	Trạng thái tích hợp	Char	20		Có
Status	Trạng thái hoạt động	Char	20		Không

4.1.2. Thực thể về mô hình và tính toán

Bảng 7: Mô hình chấm điểm (SCORING_MODEL)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
ModelID	Mã mô hình	Char	10	PK	Không
WarehouseID	Mã kho	Char	10	FK	Không

ModelName	Tên mô hình	Nvarchar	50		Không
Version	Phiên bản	Varchar	10		Có
Description	Mô tả	Nvarchar	100		Có
AlgorithmType	Thuật toán	Char	30		Không
CreatedDate	Ngày tạo	Date			Không
Status	Trạng thái	Char	20		Có

Bảng 8: Lịch sử tính toán (CALCULATION_HISTORY)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
CalcID	Mã tính toán	Char	10	PK	Không
ProfileID	Mã hồ sơ	Char	10	FK	Không
ModelID	Mã mô hình	Char	10	FK	Không
CalculationDate	Ngày tính	Date			Không
InputDataVolume	Khối lượng dữ liệu	Int			Có
OutputScore	Điểm đầu ra	Decimal	(10,2)		Có
Notes	Ghi chú	Nvarchar	100		Có

Bảng 9: Hiệu suất mô hình (MODEL_PERFORMANCE)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
PerformanceID	Mã hiệu suất	Char	10	PK	Không
ModelID	Mã mô hình	Char	10	FK	Không

CalcID	Mã tính toán	Char	10	FK	Có
EvaluationDate	Ngày đánh giá	Date			Không
Accuracy	Độ chính xác	Decimal	(5,2)		Không
StabilityIndex	Chỉ số ổn định	Decimal	(5,2)		Có
DataDriftScore	Độ trôi dữ liệu	Decimal	(5,2)		Có
Precision	Độ chính xác dương	Decimal	(5,2)		Có
Recall	Độ bao phủ	Decimal	(5,2)		Có
Notes	Ghi chú	Nvarchar	100		Có

4.1.3. Thực thể về hồ sơ và điểm số

Bảng 10 : Người dùng (USER)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL
UserID	Mã người dùng	Char	10	PK	Không
FullName	Họ tên người dùng	Nvarchar	50		Không
DateOfBirth	Ngày sinh	Date			Có
Gender	Giới tính	Char	10		Có
Email	Địa chỉ email	Varchar	50		Không
Phone	Số điện thoại	Varchar	15		Không
Address	Địa chỉ người dùng	Nvarchar	100		Có
RegisterDate	Ngày đăng ký tài khoản	Date			Không

ConsentStatus	Trạng thái đồng ý chia sẻ dữ liệu	Char	10		Không
ConsentDate	Ngày xác nhận đồng ý	Date			Có
AccountStatus	Trạng thái tài khoản	Char	20		Không
Username	Tên đăng nhập	Varchar	30		Không
Password	Mật khẩu	Varchar	50		Không
LastLogin	Lần đăng nhập gần nhất	Datetime			Có

Bảng 11: Hồ sơ chấm điểm (CREDIT_PROFILE)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
ProfileID	Mã hồ sơ	Char	10	PK	Không
WarehouseID	Mã kho dữ liệu	Char	10	FK	Không
UserID	Mã người dùng	Char	10	FK	Không
TotalTransactions	Tổng giao dịch	Int			Không
TotalDebt	Tổng nợ	Decimal	18,2		Không
AvgIncome	Thu nhập TB	Decimal	18,2		Có
AvgSpending	Chi tiêu TB	Decimal	18,2		Có
RiskLevel	Mức rủi ro	Char	10		Có
LastUpdated	Ngày cập nhật	DateTime			Không
DataCoverage	Độ bao phủ dữ liệu	Decimal	5,2		Có

ProfileStatus	Trạng thái hồ sơ	Char	20		Không
Version	Phiên bản	Varchar	10		Có

Bảng 12: Điểm tín dụng (CREDIT_SCORE)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
ScoreID	Mã điểm tín dụng	Char	10	PK	Không
ProfileID	Mã hồ sơ	Char	10	FK	Không
ModelID	Mã mô hình	Char	10	FK	Không
ScoreValue	Giá trị điểm	Int			Không
ScoreConfidence	Độ tin cậy	Decimal	5,2		Có
RiskCategory	Phân loại rủi ro	Char	20		Không
LastCalculated	Ngày tính gần nhất	DateTime			Không
Status	Trạng thái	Char	20		Có

Bảng 13: Yếu tố ảnh hưởng (SCORE_FACTOR)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
FactorID	Mã yếu tố	Char	10	PK	Không
ScoreID	Mã điểm tín dụng	Char	10	FK	Không
FactorName	Tên yếu tố	Nvarchar	50		Không
FactorWeight	Trọng số	Decimal	5,2		Không
FactorValue	Giá trị yếu tố	Decimal	18,2		Có

FactorImpact	Hướng tác động	Char	15		Có
--------------	----------------	------	----	--	----

4.1.4. Thực thể về phân phối và thanh toán

Bảng 14: Khách hàng doanh nghiệp (B2B_CLIENT)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
ClientID	Mã khách hàng	Char	10	PK	Không
ClientName	Tên tổ chức	Nvarchar	50		Không
ClientType	Loại hình khách hàng	Char	30		Không
TaxCode	Mã số thuế	Varchar	15		Có
BusinessLicenseNo	Giấy phép kinh doanh	Varchar	20		Có
Address	Địa chỉ	Nvarchar	100		Có
Email	Email liên hệ	Varchar	50		Không
Phone	Số điện thoại	Varchar	15		Không
RegisterDate	Ngày đăng ký	Date			Không
Status	Trạng thái hợp tác	Char	20		Không

Bảng 15: Hợp đồng dịch vụ (SERVICE_AGREEMENT)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
AgreementID	Mã hợp đồng	Char	10	PK	Không
ClientID	Mã khách hàng	Char	10	FK	Không

StartDate	Ngày bắt đầu	Date			Không
EndDate	Ngày kết thúc	Date			Có
ServiceLevel	Cấp độ dịch vụ	Char	30		Không
QueryLimit	Giới hạn truy vấn	Int			Có
FeePerQuery	Phí mỗi truy vấn	Decimal	10,2		Không
ContractType	Loại hợp đồng	Char	30		Có
Status	Trạng thái	Char	20		Không

Bảng 16: Truy vấn điểm (SCORE_QUERY)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
QueryID	Mã truy vấn	Char	10	PK	Không
ScoreID	Mã điểm tín dụng	Char	10	FK	Không
AgreementID	Mã hợp đồng	Char	10	FK	Không
ProfileID	Mã hồ sơ	Char	10	FK	Không
QueryDate	Ngày truy vấn	DateTime			Không
QueryResult	Kết quả truy vấn	Nvarchar	100		Có
QueryStatus	Trạng thái	Char	20		Có
RiskCategory	Phân loại rủi ro	Char	20		Có
Recommendation	Khuyến nghị	Nvarchar	100		Có

Bảng 17: Hóa đơn dịch vụ (SERVICE_INVOICE)

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Cho phép NULL
InvoiceID	Mã hóa đơn	Char	10	PK	Không
AgreementID	Mã hợp đồng	Char	10	FK	Không
ClientID	Mã khách hàng	Char	10	FK	Không
InvoiceDate	Ngày lập hóa đơn	Date			Không
TotalQueries	Tổng lượt truy vấn	Int			Có
TotalAmount	Tổng số tiền	Decimal	18,2		Không
PaymentMethod	Phương thức thanh toán	Char	20		Có
DueDate	Hạn thanh toán	Date			Có
PaymentStatus	Trạng thái thanh toán	Char	20		Không

4.2. Viết câu lệnh tạo bảng

4.2.1. Câu lệnh tạo bảng 1: Đối tác dữ liệu (DATA_PARTNER)

```
CREATE TABLE DATA_PARTNER (
    PartnerID    CHAR(10)    NOT NULL PRIMARY KEY,
    PartnerName  NVARCHAR(50) NOT NULL,
    PartnerType  CHAR(30)    NOT NULL,
    Address      NVARCHAR(100) NULL,
    Email        VARCHAR(50)  NOT NULL,
    Phone        VARCHAR(15)  NOT NULL,
    RegisterDate DATE         NOT NULL,
    Status       CHAR(20)     NOT NULL
);
```

4.2.2. Câu lệnh tạo bảng 2: Ứng dụng Fintech (FINTECH_APP)

```
CREATE TABLE FINTECH_APP (
```

```

AppID    CHAR(10)    NOT NULL PRIMARY KEY,
PartnerID CHAR(10)    NOT NULL,
AppName  NVARCHAR(50) NOT NULL,
AppType  CHAR(30)    NOT NULL,
APIEndpoint VARCHAR(100) NOT NULL,
ActiveStatus CHAR(20) NOT NULL,
CreatedDate DATETIME NOT NULL
);

```

4.2.3. Câu lệnh tạo bảng 3: Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu (DATA_SHARING_AGREEMENT)

```

CREATE TABLE DATA_SHARING_AGREEMENT (
    AgreementID CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    PartnerID CHAR(10) NOT NULL,
    ConsentType CHAR(20) NOT NULL,
    RenewalStatus CHAR(20) NULL,
    AgreementDate DATE NOT NULL,
    ExpiryDate DATE NULL,
    AgreementStatus CHAR(20) NOT NULL,
    AccessScope NVARCHAR(100) NOT NULL,
    SecurityLevel CHAR(20) NOT NULL
);

```

4.2.4. Câu lệnh tạo bảng 4: Nguồn dữ liệu thô (RAW_DATA_SOURCE)

```

CREATE TABLE RAW_DATA_SOURCE (
    SourceID CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    PartnerID CHAR(10) NOT NULL,
    AppID CHAR(10) NOT NULL,
    AgreementID CHAR(10) NOT NULL,
    SourceName NVARCHAR(50) NOT NULL,
    SourceType CHAR(30) NOT NULL,
    Description NVARCHAR(100) NULL,
    CreatedDate DATE NOT NULL
);

```

4.2.5. Câu lệnh tạo bảng 5: Sự kiện dữ liệu (DATA_EVENT_LOG)

```
CREATE TABLE EVENT (  
    EventID      CHAR(10)    NOT NULL PRIMARY KEY,  
    PartnerID    CHAR(10)    NOT NULL,  
    AppID        CHAR(10)    NOT NULL,  
    AgreementID  CHAR(10)    NOT NULL,  
    SourceID     CHAR(10)    NOT NULL,  
    UserID       CHAR(10)    NOT NULL,  
    WarehouseID  CHAR(10)    NULL,  
    EventType    CHAR(30)    NOT NULL,  
    EventDescription NVARCHAR(100) NULL,  
    EventValue   DECIMAL(18,2) NULL,  
    EventDate    DATETIME    NOT NULL,  
    EventStatus  CHAR(20)    NOT NULL,  
    RawDataSize  INT         NULL,  
    ProcessingTime INT        NULL  
);
```

4.2.6. Câu lệnh tạo bảng 6: Kho dữ liệu (DATA_WAREHOUSE)

```
CREATE TABLE DATA_WAREHOUSE (  
    WarehouseID  CHAR(10)    NOT NULL PRIMARY KEY,  
    WarehouseName NVARCHAR(50) NOT NULL,  
    WarehouseType CHAR(30)    NOT NULL,  
    OwnerDepartment NVARCHAR(50) NULL,  
    StoragePath   VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Capacity      DECIMAL(10,2) NULL,  
    LastUpdated   DATETIME    NOT NULL,  
    IntegrationStatus CHAR(20) NULL,  
    Status        CHAR(20)    NOT NULL  
);
```

4.2.7. Câu lệnh tạo bảng 7: Mô hình chấm điểm (SCORING_MODEL)

```
CREATE TABLE MODEL (  
    ModelID      CHAR(10)    NOT NULL PRIMARY KEY,  
    WarehouseID  CHAR(10)    NOT NULL,
```

```

ModelName NVARCHAR(50) NOT NULL,
Version VARCHAR(10) NULL,
Description NVARCHAR(100) NULL,
AlgorithmType CHAR(30) NOT NULL,
CreatedDate DATE NOT NULL,
Status CHAR(20) NULL
);

```

4.2.8. Câu lệnh tạo bảng 8: Lịch sử tính toán (CALCULATION_HISTORY)

```

CREATE TABLE CALCULATION (
    CalcID CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ProfileID CHAR(10) NOT NULL,
    ModelID CHAR(10) NOT NULL,
    CalculationDate DATE NOT NULL,
    InputDataVolume INT NULL,
    OutputScore DECIMAL(10,2) NULL,
    Notes NVARCHAR(100) NULL
);

```

4.2.9. Câu lệnh tạo bảng 9: Hiệu suất mô hình (MODEL_PERFORMANCE)

```

CREATE TABLE PERFORMANCE (
    PerformanceID CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ModelID CHAR(10) NOT NULL,
    CalcID CHAR(10) NULL,
    EvaluationDate DATE NOT NULL,
    Accuracy DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    StabilityIndex DECIMAL(5,2) NULL,
    DataDriftScore DECIMAL(5,2) NULL,
    Precision DECIMAL(5,2) NULL,
    Recall DECIMAL(5,2) NULL,
    Notes NVARCHAR(100) NULL
);

```

4.2.10. Câu lệnh tạo bảng 10: Người dùng (USER)

```

CREATE TABLE USER_PROFILE (
    UserID CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,

```

```

FullName    NVARCHAR(50) NOT NULL,
DateOfBirth DATE      NULL,
Gender      CHAR(10)   NULL,
Email       VARCHAR(50) NOT NULL,
Phone       VARCHAR(15) NOT NULL,
Address     NVARCHAR(100) NULL,
RegisterDate DATE      NOT NULL,
ConsentStatus CHAR(10) NOT NULL,
ConsentDate DATE      NULL,
AccountStatus CHAR(20) NOT NULL,
Username    VARCHAR(30) NOT NULL,
Password    VARCHAR(50) NOT NULL,
LastLogin   DATETIME   NULL
);

```

4.2.11. Câu lệnh tạo bảng 11: Hồ sơ chấm điểm (CREDIT_PROFILE)

```

CREATE TABLE CREDIT_PROFILE (
    ProfileID    CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    WarehouseID  CHAR(10) NOT NULL,
    UserID       CHAR(10) NOT NULL,
    TotalTransactions INT NOT NULL,
    TotalDebt    DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    AvgIncome    DECIMAL(18,2) NULL,
    AvgSpending  DECIMAL(18,2) NULL,
    RiskLevel    CHAR(10) NULL,
    LastUpdated  DATETIME NOT NULL,
    DataCoverage DECIMAL(5,2) NULL,
    ProfileStatus CHAR(20) NOT NULL,
    Version      VARCHAR(10) NULL
);

```

4.2.12. Câu lệnh tạo bảng 12: Điểm tín dụng (CREDIT_SCORE)

```

CREATE TABLE CREDIT_SCORE (
    ScoreID    CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ProfileID  CHAR(10) NOT NULL,

```



```

ModelID    CHAR(10)    NOT NULL,
ScoreValue  INT         NOT NULL,
ScoreConfidence DECIMAL(5,2) NULL,
RiskCategory CHAR(20)    NOT NULL,
LastCalculated DATETIME NOT NULL,
Status      CHAR(20)     NULL
);

```

4.2.13. Câu lệnh tạo bảng 13: Yếu tố ảnh hưởng (SCORE_FACTOR)

```

CREATE TABLE CREDIT_FACTOR (
    FactorID    CHAR(10)    NOT NULL PRIMARY KEY,
    ScoreID     CHAR(10)    NOT NULL,
    FactorName   NVARCHAR(50) NOT NULL,
    FactorWeight DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    FactorValue  DECIMAL(18,2) NULL,
    FactorImpact CHAR(15)    NULL
);

```

4.2.14. Câu lệnh tạo bảng 14: Khách hàng doanh nghiệp (B2B_CLIENT)

```

CREATE TABLE B2B_CLIENT (
    ClientID     CHAR(10)    NOT NULL PRIMARY KEY,
    ClientName    NVARCHAR(50) NOT NULL,
    ClientType    CHAR(30)    NOT NULL,
    TaxCode       VARCHAR(15) NULL,
    BusinessLicenseNo VARCHAR(20) NULL,
    Address       NVARCHAR(100) NULL,
    Email         VARCHAR(50) NOT NULL,
    Phone         VARCHAR(15) NOT NULL,
    RegisterDate  DATE        NOT NULL,
    Status        CHAR(20)    NOT NULL
);

```

4.2.15. Câu lệnh tạo bảng 15: Hợp đồng dịch vụ (SERVICE_AGREEMENT)

```

CREATE TABLE SERVICE_AGREEMENT (
    AgreementID  CHAR(10)    NOT NULL PRIMARY KEY,
    ClientID     CHAR(10)    NOT NULL,

```

```

StartDate    DATE        NOT NULL,
EndDate      DATE        NULL,
ServiceLevel CHAR(30)    NOT NULL,
QueryLimit   INT         NULL,
FeePerQuery  DECIMAL(10,2) NOT NULL,
ContractType CHAR(30)    NULL,
Status       CHAR(20)    NOT NULL
);

```

4.2.16. Câu lệnh tạo bảng 16: Truy vấn điểm (SCORE_QUERY)

```

CREATE TABLE SCORE_QUERY (
    QueryID    CHAR(10)    NOT NULL PRIMARY KEY,
    ScoreID    CHAR(10)    NOT NULL,
    AgreementID CHAR(10)    NOT NULL,
    ProfileID  CHAR(10)    NOT NULL,
    QueryDate  DATETIME    NOT NULL,
    QueryResult NVARCHAR(100) NULL,
    QueryStatus CHAR(20)    NULL,
    RiskCategory CHAR(20)    NULL,
    Recommendation NVARCHAR(100) NULL
);

```

4.2.17. Câu lệnh tạo bảng 17: Hóa đơn dịch vụ (SERVICE_INVOICE)

```

CREATE TABLE INVOICE (
    InvoiceID    CHAR(10)    NOT NULL PRIMARY KEY,
    AgreementID  CHAR(10)    NOT NULL,
    ClientID     CHAR(10)    NOT NULL,
    InvoiceDate  DATE        NOT NULL,
    TotalQueries INT         NULL,
    TotalAmount  DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    PaymentMethod CHAR(20)    NULL,
    DueDate      DATE        NULL,
    PaymentStatus CHAR(20)    NOT NULL
);

```

4.3. Câu lệnh tạo khóa

4.3.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu

```
ALTER TABLE FINTECH_APP  
ADD CONSTRAINT FK_FINTECHAPP_PARTNER  
FOREIGN KEY (PartnerID) REFERENCES DATA_PARTNER(PartnerID);
```

```
ALTER TABLE DATA_SHARING_AGREEMENT  
ADD CONSTRAINT FK_AGREEMENT_PARTNER  
FOREIGN KEY (PartnerID) REFERENCES DATA_PARTNER(PartnerID);
```

```
ALTER TABLE RAW_DATA_SOURCE  
ADD CONSTRAINT FK_RAW_PARTNER  
FOREIGN KEY (PartnerID) REFERENCES DATA_PARTNER(PartnerID);
```

```
ALTER TABLE RAW_DATA_SOURCE  
ADD CONSTRAINT FK_RAW_APP  
FOREIGN KEY (AppID) REFERENCES FINTECH_APP(AppID);
```

```
ALTER TABLE RAW_DATA_SOURCE  
ADD CONSTRAINT FK_RAW_AGREEMENT  
FOREIGN KEY (AgreementID) REFERENCES  
DATA_SHARING_AGREEMENT(AgreementID);
```

```
ALTER TABLE EVENT  
ADD CONSTRAINT FK_EVENT_PARTNER  
FOREIGN KEY (PartnerID) REFERENCES DATA_PARTNER(PartnerID);
```

```
ALTER TABLE EVENT  
ADD CONSTRAINT FK_EVENT_APP  
FOREIGN KEY (AppID) REFERENCES FINTECH_APP(AppID);
```

```
ALTER TABLE EVENT  
ADD CONSTRAINT FK_EVENT_AGREEMENT
```

```
FOREIGN KEY (AgreementID) REFERENCES  
DATA_SHARING_AGREEMENT(AgreementID);
```

```
ALTER TABLE EVENT  
ADD CONSTRAINT FK_EVENT_SOURCE  
FOREIGN KEY (SourceID) REFERENCES RAW_DATA_SOURCE(SourceID);
```

```
ALTER TABLE EVENT  
ADD CONSTRAINT FK_EVENT_USER  
FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES USER_PROFILE(UserID);
```

```
ALTER TABLE EVENT  
ADD CONSTRAINT FK_EVENT_WAREHOUSE  
FOREIGN KEY (WarehouseID) REFERENCES DATA_WAREHOUSE(WarehouseID);
```

```
ALTER TABLE CREDIT_PROFILE  
ADD CONSTRAINT FK_CREDIT_PROFILE_WAREHOUSE  
FOREIGN KEY (WarehouseID) REFERENCES DATA_WAREHOUSE(WarehouseID);
```

```
ALTER TABLE CREDIT_PROFILE  
ADD CONSTRAINT FK_CREDIT_PROFILE_USER  
FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES USER_PROFILE(UserID);
```

4.3.2. Giai đoạn 2: Xây dựng mô hình và tính toán điểm

```
ALTER TABLE MODEL  
ADD CONSTRAINT FK_MODEL_WAREHOUSE  
FOREIGN KEY (WarehouseID) REFERENCES DATA_WAREHOUSE(WarehouseID);
```

```
ALTER TABLE CALCULATION  
ADD CONSTRAINT FK_CALCULATION_MODEL  
FOREIGN KEY (ModelID) REFERENCES MODEL(ModelID);
```

```
ALTER TABLE CALCULATION  
ADD CONSTRAINT FK_CALCULATION_PROFILE
```

```
FOREIGN KEY (ProfileID) REFERENCES CREDIT_PROFILE(ProfileID);
```

```
ALTER TABLE CREDIT_PROFILE  
ADD CONSTRAINT FK_CP_WAREHOUSE  
FOREIGN KEY (WarehouseID)  
REFERENCES DATA_WAREHOUSE(WarehouseID);
```

```
ALTER TABLE CREDIT_PROFILE  
ADD CONSTRAINT FK_CP_USER  
FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES USER_PROFILE(UserID);
```

```
ALTER TABLE CREDIT_SCORE  
ADD CONSTRAINT FK_CREDIT_SCORE_PROFILE  
FOREIGN KEY (ProfileID) REFERENCES CREDIT_PROFILE(ProfileID);
```

```
ALTER TABLE CREDIT_SCORE  
ADD CONSTRAINT FK_CREDIT_SCORE_MODEL  
FOREIGN KEY (ModelID) REFERENCES MODEL(ModelID);
```

```
ALTER TABLE CREDIT_FACTOR  
ADD CONSTRAINT FK_CREDIT_FACTOR_SCORE  
FOREIGN KEY (ScoreID) REFERENCES CREDIT_SCORE(ScoreID);
```

```
ALTER TABLE PERFORMANCE  
ADD CONSTRAINT FK_PERFORMANCE_MODEL  
FOREIGN KEY (ModelID) REFERENCES MODEL(ModelID);
```

```
ALTER TABLE PERFORMANCE  
ADD CONSTRAINT FK_PERFORMANCE_CALC  
FOREIGN KEY (CalcID) REFERENCES CALCULATION(CalcID);
```

4.3.3. Giai đoạn 3: Phân phối dịch vụ và ra quyết định

```
ALTER TABLE SERVICE_AGREEMENT  
ADD CONSTRAINT FK_SERVICE_AGREEMENT_CLIENT
```

```
FOREIGN KEY (ClientID) REFERENCES B2B_CLIENT(ClientID);
```

```
ALTER TABLE SCORE_QUERY  
ADD CONSTRAINT FK_SCORE_QUERY_SCORE  
FOREIGN KEY (ScoreID) REFERENCES CREDIT_SCORE(ScoreID);
```

```
ALTER TABLE SCORE_QUERY  
ADD CONSTRAINT FK_SCORE_QUERY_AGREEMENT  
FOREIGN KEY (AgreementID) REFERENCES SERVICE_AGREEMENT(AgreementID);
```

```
ALTER TABLE SCORE_QUERY  
ADD CONSTRAINT FK_SCORE_QUERY_PROFILE  
FOREIGN KEY (ProfileID) REFERENCES CREDIT_PROFILE(ProfileID);
```

4.4. Câu lệnh nhập dữ liệu

4.4.1. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 1: Đối tác dữ liệu (DATA_PARTNER)

```
INSERT INTO DATA_PARTNER (  
    PartnerID,  
    PartnerName,  
    PartnerType,  
    Address,  
    Email,  
    Phone,  
    RegisterDate,  
    Status  
)  
VALUES  
(  
'P000000001', N'Công ty Tài Chính ABC', 'Financial', N'123 Nguyễn Trãi, Hà Nội',  
'info@abcfinance.vn', '0912345678', '2021-05-12', 'Active'),  
(  
'P000000002', N'Ngân hàng XYZ', 'Bank', N'45 Lê Lợi, TP. Hồ Chí Minh',  
'contact@xyzbank.com', '0909876543', '2019-11-20', 'Active'),  
(  
'P000000003', N'Công ty Bảo hiểm An Tâm', 'Insurance', N'67 Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng',  
'support@antam.vn', '0933557799', '2020-03-01', 'Inactive'),
```

```
('P000000004', N'Tập đoàn Công nghệ DigiTech', 'Technology', N'12 Pasteur, TP. Hồ Chí Minh', 'hello@digitech.vn', '0988112233', '2022-08-15', 'Active'),
('P000000005', N'Công ty Kiểm toán Toàn Cầu', 'Audit', NULL, 'global.audit@gmail.com', '0904455667', '2018-01-05', 'Active');
```

4.4.2. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 2: Ứng dụng Fintech (FINTECH_APP)

```
INSERT INTO FINTECH_APP (
    AppID,
    PartnerID,
    AppName,
    AppType,
    APIEndpoint,
    ActiveStatus,
    CreatedDate
)
VALUES
('A000000001', 'P000000001', N'ABC Finance Mobile', 'Financial',
'https://api.abcfinance.vn/v1', 'Active', '2021-06-01 09:15:00'),
('A000000002', 'P000000002', N'XYZ Banking App', 'Banking',
'https://service.xyzbank.com/api', 'Active', '2020-12-10 14:30:00'),
('A000000003', 'P000000003', N'An Tâm Insurance Portal', 'Insurance',
'https://api.antam.vn/portal', 'Inactive', '2022-03-20 08:00:00'),
('A000000004', 'P000000004', N'DigiTech Pay', 'E-Wallet', 'https://gateway.digitech.vn/pay',
'Active', '2022-09-12 11:45:00'),
('A000000005', 'P000000005', N'Global Audit Checker', 'Audit',
'https://api.globalaudit.vn/check', 'Active', '2019-07-02 10:10:00');
```

4.4.3. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 3: Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu (DATA_SHARING_AGREEMENT)

```
INSERT INTO DATA_SHARING_AGREEMENT (
    AgreementID,
    PartnerID,
    ConsentType,
    RenewalStatus,
    AgreementDate,
```

```

    ExpiryDate,
    AgreementStatus,
    AccessScope,
    SecurityLevel
)
VALUES
('AG0000001', 'P000000001', 'Full Consent', 'Auto-Renew', '2021-01-15', '2023-01-14',
'Active', N'Full Data Access', 'High'),
('AG0000002', 'P000000002', 'Limited Consent', 'Manual', '2020-06-20', '2022-06-19',
'Inactive', N'Transaction Data Only', 'Medium'),
('AG0000003', 'P000000003', 'Full Consent', NULL, '2021-09-10', NULL, 'Active',
N'Customer Data & Reports', 'High'),
('AG0000004', 'P000000004', 'Limited Consent', 'Auto-Renew', '2022-02-05', '2024-02-04',
'Active', N'Payment Data Only', 'Medium'),
('AG0000005', 'P000000005', 'Full Consent', 'Manual', '2019-11-12', '2021-11-11', 'Inactive',
N'Audit & Reporting', 'High');

```

4.4.4. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 4: Nguồn dữ liệu thô (RAW_DATA_SOURCE)

```

INSERT INTO RAW_DATA_SOURCE (
    SourceID,
    PartnerID,
    AppID,
    AgreementID,
    SourceName,
    SourceType,
    Description,
    CreatedDate
)
VALUES
('S00000001', 'P000000001', 'A000000001', 'AG0000001', N'Customer Transactions',
'Financial', N'Dữ liệu giao dịch khách hàng của ABC Finance', '2021-06-01'),
('S00000002', 'P000000002', 'A000000002', 'AG0000002', N'Account Balances', 'Banking',
N'Dữ liệu số dư tài khoản của khách hàng XYZ Bank', '2020-12-10'),

```


('S00000003', 'P000000003', 'A000000003', 'AG0000003', N'Insurance Claims', 'Insurance', N'Dữ liệu các yêu cầu bồi thường bảo hiểm', '2022-03-20'),
('S00000004', 'P000000004', 'A000000004', 'AG0000004', N'Payment History', 'E-Wallet', N'Lịch sử giao dịch ví điện tử DigiTech Pay', '2022-09-12'),
('S00000005', 'P000000005', 'A000000005', 'AG0000005', N'Audit Reports', 'Audit', N'Báo cáo kiểm toán toàn cầu', '2019-07-02');

4.4.5. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 5: Sự kiện dữ liệu (DATA_EVENT_LOG)

```
INSERT INTO EVENT (
    EventID,
    PartnerID,
    AppID,
    AgreementID,
    SourceID,
    UserID,
    WarehouseID,
    EventType,
    EventDescription,
    EventValue,
    EventDate,
    EventStatus,
    RawDataSize,
    ProcessingTime
)
VALUES
('E00000001', 'P000000001', 'A000000001', 'AG0000001', 'S00000001', 'U00000001',
'W00000001', 'Transaction', N'Giao dịch khách hàng Hà Nội', 1500.75, '2023-01-10
09:30:00', 'Completed', 1024, 120),
('E00000002', 'P000000002', 'A000000002', 'AG0000002', 'S00000002', 'U00000002',
'W00000002', 'BalanceUpdate', N'Cập nhật số dư tài khoản TP.HCM', 0, '2023-01-11
14:45:00', 'Completed', 512, 90),
('E00000003', 'P000000003', 'A000000003', 'AG0000003', 'S00000003', 'U00000003',
'W00000003', 'ClaimProcessed', N'Xử lý yêu cầu bồi thường Đà Nẵng', 250.00, '2023-01-12
08:15:00', 'Pending', 2048, 200),
```

```

('E000000004', 'P000000004', 'A000000004', 'AG00000004', 'S000000004', 'U000000004',
'W000000004', 'Payment', N'Giao dịch ví điện tử DigiTech', 500.50, '2023-01-13 11:20:00',
'Completed', 1536, 150),
('E000000005', 'P000000005', 'A000000005', 'AG00000005', 'S000000005', 'U000000005',
'W000000005', 'AuditReport', N'Báo cáo kiểm toán toàn cầu', NULL, '2023-01-14 10:10:00',
'Completed', 3072, 300);

```

4.4.6. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 6: Kho dữ liệu (DATA_WAREHOUSE)

```

INSERT INTO DATA_WAREHOUSE (
    WarehouseID,
    WarehouseName,
    WarehouseType,
    OwnerDepartment,
    StoragePath,
    Capacity,
    LastUpdated,
    IntegrationStatus,
    Status
)
VALUES
('W000000001', N'Kho Dữ liệu Hà Nội', 'Financial', N'Phòng CNTT', 'C:\Data\Hanoi',
5000.00, '2023-01-10 09:30:00', 'Integrated', 'Active'),
('W000000002', N'Kho Dữ liệu TP.HCM', 'Banking', N'Phòng Dữ liệu', 'D:\Data\HCM',
7500.00, '2023-01-11 14:45:00', 'Pending', 'Active'),
('W000000003', N'Kho Dữ liệu Đà Nẵng', 'Insurance', N'Phòng Kiểm toán', 'E:\Data\Danang',
3000.00, '2023-01-12 08:15:00', 'Integrated', 'Active'),
('W000000004', N'Kho Dữ liệu DigiTech', 'E-Wallet', N'Phòng Thanh toán', 'F:\Data\DigiTech',
4000.00, '2023-01-13 11:20:00', 'Pending', 'Inactive'),
('W000000005', N'Kho Dữ liệu Kiểm toán', 'Audit', N'Phòng Kiểm soát', 'G:\Data\Audit',
6000.00, '2023-01-14 10:10:00', 'Integrated', 'Active');

```

4.4.7. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 7: Mô hình chấm điểm (SCORING_MODEL)

```

INSERT INTO MODEL (
    ModelID,
    WarehouseID,

```

```

    ModelName,
    Version,
    Description,
    AlgorithmType,
    CreatedDate,
    Status
)
VALUES
('M00000001', 'W00000001', N'Mô hình dự đoán tín dụng', 'v1.0', N'Dự đoán khả năng trả nợ
khách hàng Hà Nội', 'Regression', '2023-01-10', 'Active'),
('M00000002', 'W00000002', N'Mô hình phân loại khách hàng', 'v1.2', N'Phân loại khách
hàng theo mức độ rủi ro TP.HCM', 'Classification', '2023-01-11', 'Active'),
('M00000003', 'W00000003', N'Mô hình dự đoán bồi thường', 'v2.0', N'Dự đoán số tiền bồi
thường Đà Nẵng', 'Regression', '2023-01-12', 'Active'),
('M00000004', 'W00000004', N'Mô hình phân tích giao dịch ví điện tử', 'v1.1', N'Phân tích
hành vi giao dịch DigiTech', 'Clustering', '2023-01-13', 'Active'),
('M00000005', 'W00000005', N'Mô hình kiểm toán rủi ro', 'v3.0', N'Đánh giá rủi ro kiểm toán
toàn cầu', 'DecisionTree', '2023-01-14', 'Active');

```

4.4.8. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 8: Lịch sử tính toán

(*CALCULATION_HISTORY*)

```

INSERT INTO CALCULATION (
    CalcID,
    ProfileID,
    ModelID,
    CalculationDate,
    InputDataVolume,
    OutputScore,
    Notes
)
VALUES
('C00000001', 'CP0000001', 'M00000001', '2023-01-15', 500, 750.50, N'Tính toán tín dụng
cho khách hàng Hà Nội'),

```

('C00000002', 'CP0000002', 'M00000002', '2023-01-16', 1200, 620.75, N'Phân loại khách hàng TP.HCM'),
 ('C00000003', 'CP0000003', 'M00000003', '2023-01-17', 300, 880.00, N'Dự đoán bồi thường Đà Nẵng'),
 ('C00000004', 'CP0000004', 'M00000004', '2023-01-18', 1500, 540.25, N'Phân tích giao dịch ví điện tử DigiTech'),
 ('C00000005', 'CP0000005', 'M00000005', '2023-01-19', 200, 970.10, N'Dánh giá rủi ro kiểm toán toàn cầu');

4.4.9. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 9: Hiệu suất mô hình (MODEL_PERFORMANCE)

```
INSERT INTO PERFORMANCE (
  PerformanceID,
  ModelID,
  CalcID,
  EvaluationDate,
  Accuracy,
  StabilityIndex,
  DataDriftScore,
  Precision,
  Recall,
  Notes
)
VALUES
('PF0000001', 'M00000001', 'C00000001', '2023-01-20', 95.50, 90.00, 2.50, 96.00, 94.50,
N'Dánh giá hiệu suất mô hình tín dụng Hà Nội'),
('PF0000002', 'M00000002', 'C00000002', '2023-01-21', 92.75, 88.00, 3.10, 93.50, 92.00,
N'Dánh giá mô hình phân loại khách hàng TP.HCM'),
('PF0000003', 'M00000003', 'C00000003', '2023-01-22', 89.00, 85.50, 4.20, 90.00, 88.50,
N'Dánh giá mô hình dự đoán bồi thường Đà Nẵng'),
('PF0000004', 'M00000004', 'C00000004', '2023-01-23', 94.25, 89.00, 2.75, 95.00, 93.50,
N'Dánh giá mô hình giao dịch ví điện tử DigiTech'),
('PF0000005', 'M00000005', 'C00000005', '2023-01-24', 91.50, 87.00, 3.50, 92.00, 91.00,
N'Dánh giá mô hình kiểm toán toàn cầu');
```

4.4.10. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 10: Người dùng (USER)

```
INSERT INTO USER_PROFILE (  
    UserID,  
    FullName,  
    DateOfBirth,  
    Gender,  
    Email,  
    Phone,  
    Address,  
    RegisterDate,  
    ConsentStatus,  
    ConsentDate,  
    AccountStatus,  
    Username,  
    Password,  
    LastLogin  
)  
VALUES  
(  
'U000000001', N'Nguyễn Văn An', '1990-01-15', 'Male', 'nguyenvanan@example.com',  
'0912345678', N'123 Nguyễn Trãi, Hà Nội', '2020-05-10', 'Yes', '2020-05-11', 'Active',  
'nguyenvanan', 'pass123', '2023-01-10 09:30:00'),  
(  
'U000000002', N'Trần Thị Bình', '1988-03-20', 'Female', 'tranthibinh@example.com',  
'0909876543', N'45 Lê Lợi, TP. Hồ Chí Minh', '2019-11-12', 'Yes', '2019-11-13', 'Active',  
'tranthibinh', 'pass456', '2023-01-11 14:45:00'),  
(  
'U000000003', N'Lê Văn Cường', '1992-07-05', 'Male', 'levancuong@example.com',  
'0933557799', N'67 Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng', '2021-03-15', 'No', NULL, 'Inactive',  
'levancuong', 'pass789', '2023-01-12 08:15:00'),  
(  
'U000000004', N'Phạm Thị Dung', '1995-09-12', 'Female', 'phamthidung@example.com',  
'0988112233', N'12 Pasteur, TP. Hồ Chí Minh', '2022-08-20', 'Yes', '2022-08-21', 'Active',  
'phamthidung', 'pass321', '2023-01-13 11:20:00'),  
(  
'U000000005', N'Võ Văn Hùng', '1985-11-30', 'Male', 'vovanhung@example.com',  
'0904455667', N'89 Hai Bà Trưng, Hà Nội', '2018-01-05', 'Yes', '2018-01-06', 'Inactive',  
'vovanhung', 'pass654', '2023-01-14 10:10:00');
```

4.4.11. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 11: Hồ sơ chấm điểm (CREDIT_PROFILE)

```
INSERT INTO CREDIT_PROFILE (  
    ProfileID,  
    WarehouseID,  
    UserID,  
    TotalTransactions,  
    TotalDebt,  
    AvgIncome,  
    AvgSpending,  
    RiskLevel,  
    LastUpdated,  
    DataCoverage,  
    ProfileStatus,  
    Version  
)  
VALUES  
(  
    'CP0000001','W00000001','U00000001',120,5000.50,2000.00,1500.00,'Low','2023-01-10  
09:30:00',95.50,'Active','v1.0'),  
(  
    'CP0000002','W00000002','U00000002',250,12000.00,5000.00,4000.00,'Medium','2023-01-  
11 14:45:00',90.00,'Active','v1.1'),  
(  
    'CP0000003','W00000003','U00000003',80,2000.00,1500.00,1200.00,'Low','2023-01-12  
08:15:00',85.00,'Inactive','v1.0'),  
(  
    'CP0000004','W00000004','U00000004',300,25000.00,7000.00,5000.00,'High','2023-01-13  
11:20:00',92.50,'Active','v1.2'),  
(  
    'CP0000005','W00000005','U00000005',50,1000.00,1200.00,900.00,'Low','2023-01-14  
10:10:00',80.00,'Inactive','v1.0');
```

4.4.12. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 12: Điểm tín dụng (CREDIT_SCORE)

```
INSERT INTO CREDIT_SCORE (  
    ScoreID,  
    ProfileID,  
    ModelID,  
    ScoreValue,  
    ScoreConfidence,
```

```

RiskCategory,
LastCalculated,
Status
)
VALUES
('CS0000001', 'CP0000001', 'M00000001', 750, 95.50, 'Low Risk', '2023-01-25 10:00:00',
'Active'),
('CS0000002', 'CP0000002', 'M00000002', 620, 90.00, 'Medium Risk', '2023-01-25 10:30:00',
'Active'),
('CS0000003', 'CP0000003', 'M00000003', 880, 92.75, 'Low Risk', '2023-01-25 11:00:00',
'Inactive'),
('CS0000004', 'CP0000004', 'M00000004', 540, 88.50, 'High Risk', '2023-01-25 11:30:00',
'Active'),
('CS0000005', 'CP0000005', 'M00000005', 970, 96.00, 'Low Risk', '2023-01-25 12:00:00',
'Active');

```

4.4.13. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 13: Yếu tố ảnh hưởng (SCORE_FACTOR)

```

INSERT INTO CREDIT_FACTOR (
    FactorID,
    ScoreID,
    FactorName,
    FactorWeight,
    FactorValue,
    FactorImpact
)
VALUES
('CF0000001', 'CS0000001', N'Income Stability', 30.00, 2000.00, 'Positive'),
('CF0000002', 'CS0000001', N'Debt Ratio', 25.00, 5000.00, 'Negative'),
('CF0000003', 'CS0000002', N'Transaction Volume', 20.00, 1200.00, 'Positive'),
('CF0000004', 'CS0000003', N'Credit History', 15.00, 880.00, 'Positive'),
('CF0000005', 'CS0000004', N'Payment Timeliness', 10.00, 540.00, 'Positive');

```

4.4.14. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 14: Khách hàng doanh nghiệp (B2B_CLIENT)

```

INSERT INTO B2B_CLIENT (
    ClientID,

```

```

ClientName,
ClientType,
TaxCode,
BusinessLicenseNo,
Address,
Email,
Phone,
RegisterDate,
Status
)
VALUES
('CL0000001', N'Công ty Vay Vốn Minh An', 'Finance', 'TAX111111', 'BL001', N'12 Phố Huế,
Hà Nội', 'contact@minhan.vn', '0912345671', '2023-01-05', 'Active'),
('CL0000002', N'Quỹ Đầu Tư Phát Triển Việt', 'Investment', 'TAX222222', 'BL002', N'34 Lê
Lai, TP.HCM', 'contact@qdtptv.vn', '0912345672', '2023-01-06', 'Active'),
('CL0000003', N'Công ty Tài Chính An Bình', 'Finance', 'TAX333333', 'BL003', N'56 Nguyễn
Trãi, Đà Nẵng', 'contact@anbinh.vn', '0912345673', '2023-01-07', 'Active'),
('CL0000004', N'Quỹ Đầu Tư Toàn Cầu', 'Investment', 'TAX444444', 'BL004', N'78 Trần
Hưng Đạo, Hà Nội', 'contact@toanquoc.vn', '0912345674', '2023-01-08', 'Active'),
('CL0000005', N'Công ty Vay Vốn Sài Gòn', 'Finance', 'TAX555555', 'BL005', N'90 Hai Bà
Trung, TP.HCM', 'contact@vsaigon.vn', '0912345675', '2023-01-09', 'Active');

```

4.4.15. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 15: Hợp đồng dịch vụ (SERVICE_AGREEMENT)

```

INSERT INTO SERVICE_AGREEMENT (
    AgreementID,
    ClientID,
    StartDate,
    EndDate,
    ServiceLevel,
    QueryLimit,
    FeePerQuery,
    ContractType,
    Status

```



```
)
VALUES
('A00000001', 'CL0000001', '2023-01-10', '2024-01-09', 'Premium', 1000, 5.00, 'Annual',
'Active'),
('A00000002', 'CL0000002', '2023-02-01', '2024-01-31', 'Standard', 500, 7.50, 'Annual',
'Active'),
('A00000003', 'CL0000003', '2023-03-15', NULL, 'Premium', 1500, 6.00, 'Monthly', 'Active'),
('A00000004', 'CL0000004', '2023-04-01', '2024-03-31', 'Standard', 800, 7.00, 'Annual',
'Active'),
('A00000005', 'CL0000005', '2023-05-20', NULL, 'Premium', 1200, 5.50, 'Monthly', 'Active');
```

4.4.16. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 16: Truy vấn điểm (SCORE_QUERY)

```
INSERT INTO SCORE_QUERY (
    QueryID,
    ScoreID,
    AgreementID,
    ProfileID,
    QueryDate,
    QueryResult,
    QueryStatus,
    RiskCategory,
    Recommendation
)
VALUES
('Q00000001', 'CS0000001', 'A00000001', 'CP0000001', '2023-06-01 10:15:00', N'Credit
Score: 750', 'Completed', 'Low Risk', N'Approve loan'),
('Q00000002', 'CS0000002', 'A00000002', 'CP0000002', '2023-06-02 11:30:00', N'Credit
Score: 620', 'Completed', 'Medium Risk', N'Monitor closely'),
('Q00000003', 'CS0000003', 'A00000003', 'CP0000003', '2023-06-03 14:45:00', N'Credit
Score: 880', 'Completed', 'Low Risk', N'Approve loan'),
('Q00000004', 'CS0000004', 'A00000004', 'CP0000004', '2023-06-04 09:20:00', N'Credit
Score: 540', 'Completed', 'High Risk', N'Reject loan'),
('Q00000005', 'CS0000005', 'A00000005', 'CP0000005', '2023-06-05 15:50:00', N'Credit
Score: 970', 'Completed', 'Low Risk', N'Approve with conditions');
```

4.4.17. Câu lệnh nhập dữ liệu bảng 17: Hóa đơn dịch vụ (SERVICE_INVOICE)

INSERT INTO INVOICE (

InvoiceID,
AgreementID,
ClientID,
InvoiceDate,
TotalQueries,
TotalAmount,
PaymentMethod,
DueDate,
PaymentStatus

)

VALUES

('I0000001', 'A00000001', 'CL0000001', '2023-06-05', 950, 4750.00, 'Bank Transfer', '2023-06-20', 'Paid'),

('I0000002', 'A00000002', 'CL0000002', '2023-06-06', 480, 3600.00, 'Credit Card', '2023-06-21', 'Unpaid'),

('I0000003', 'A00000003', 'CL0000003', '2023-06-07', 1500, 9000.00, 'Bank Transfer', '2023-06-22', 'Paid'),

('I0000004', 'A00000004', 'CL0000004', '2023-06-08', 800, 5600.00, 'Cash', '2023-06-23', 'Unpaid'),

('I0000005', 'A00000005', 'CL0000005', '2023-06-09', 1200, 6600.00, 'Bank Transfer', '2023-06-24', 'Paid');

PHẦN 5: VIẾT CÁC VẤN TIN CHO CÁC BÁO CÁO KINH DOANH

5.1. Liệt kê danh sách các Đối tác (Partner) đang hoạt động

```
-- Mục đích: Kiểm tra xem đối tác nào đang làm ăn tốt.  
SELECT PartnerID, PartnerName, Email, Phone  
FROM DATA_PARTNER  
WHERE Status = 'Active';
```

	PartnerID	PartnerName	Email	Phone
1	P000000001	Công ty Tài Chính ABC	info@abcfinance.vn	0912345678
2	P000000002	Ngân hàng XYZ	contact@xyzbank.com	0909876543
3	P000000004	Tập đoàn Công nghệ DigiTech	hello@digitech.vn	0988112233
4	P000000005	Công ty Kiểm toán Toàn Cầu	global.audit@gmail.com	0904455667

5.2. Tìm thông tin những người dùng sinh trước năm 1990

```
-- Mục đích: Lọc nhóm khách hàng lớn tuổi.  
SELECT UserID, FullName, DateOfBirth, Address  
FROM USER_PROFILE  
WHERE DateOfBirth < '1990-01-01';
```

	UserID	FullName	DateOfBirth	Address
1	U000000002	Trần Thị Bình	1988-03-20	45 Lê Lợi, TP. Hồ Chí Minh
2	U000000005	Võ Văn Hùng	1985-11-30	89 Hai Bà Trưng, Hà Nội

5.3. Liệt kê các ứng dụng thuộc mảng Tài chính hoặc Ngân hàng

```
-- Mục đích: Xem các ứng dụng chủ lực về tài chính.  
SELECT AppName, AppType, ActiveStatus  
FROM FINTECH_APP  
WHERE AppType IN ('Financial', 'Banking');
```

	AppName	AppType	ActiveStatus
1	ABC Finance Mobile	Financial	Active
2	XYZ Banking App	Banking	Active

5.4. Hiển thị danh sách kho dữ liệu và sức chứa của chúng

```
-- Mục đích: Quản lý hạ tầng lưu trữ.  
SELECT WarehouseName, StoragePath, Capacity  
FROM DATA_WAREHOUSE  
ORDER BY Capacity DESC;
```

	WarehouseName	StoragePath	Capacity
1	Kho Dữ liệu TP.HCM	D:\Data\HCM	7500.00
2	Kho Dữ liệu Kiểm toán	G:\Data\Audit	6000.00
3	Kho Dữ liệu Hà Nội	C:\Data\Hanoi	5000.00
4	Kho Dữ liệu DigiTech	F:\Data\DigiTech	4000.00
5	Kho Dữ liệu Đà Nẵng	E:\Data\Danang	3000.00

5.5. Xem điểm tín dụng và mức độ rủi ro của từng người dùng

```
-- Mục đích: Đánh giá ai uy tín, ai rủi ro cao.
SELECT
    U.FullName,
    CS.ScoreValue,
    CS.RiskCategory,
    CS.LastCalculated
FROM USER_PROFILE U
JOIN CREDIT_PROFILE CP ON U.UserID = CP.UserID
JOIN CREDIT_SCORE CS ON CP.ProfileID = CS.ProfileID;
```

	FullName	ScoreValue	RiskCategory	LastCalculated
1	Nguyễn Văn An	750	Low Risk	2023-01-25 10:00:00.000
2	Trần Thị Bình	620	Medium Risk	2023-01-25 10:30:00.000
3	Lê Văn Cường	880	Low Risk	2023-01-25 11:00:00.000
4	Phạm Thị Dung	540	High Risk	2023-01-25 11:30:00.000
5	Võ Văn Hùng	970	Low Risk	2023-01-25 12:00:00.000

5.6. Liệt kê những người dùng có điểm tín dụng cao trên 800

```
-- Mục đích: Tìm khách hàng VIP để mời chào vay vốn.
SELECT
    U.FullName,
    CS.ScoreValue,
    CS.RiskCategory
FROM USER_PROFILE U
JOIN CREDIT_PROFILE CP ON U.UserID = CP.UserID
JOIN CREDIT_SCORE CS ON CP.ProfileID = CS.ProfileID
WHERE CS.ScoreValue > 800;
```

	FullName	ScoreValue	RiskCategory
1	Lê Văn Cường	880	Low Risk
2	Võ Văn Hùng	970	Low Risk

5.7. Tìm danh sách người dùng đang có mức rủi ro cao (High Risk)

```
-- Mục đích: Khoanh vùng để theo dõi nợ xấu.
SELECT
    U.FullName,
    U.Phone,
    CS.ScoreValue
FROM USER_PROFILE U
JOIN CREDIT_PROFILE CP ON U.UserID = CP.UserID
JOIN CREDIT_SCORE CS ON CP.ProfileID = CS.ProfileID
WHERE CS.RiskCategory = 'High Risk';
```

	FullName	Phone	ScoreValue
1	Phạm Thị Dung	0988112233	540

5.8. Xem chi tiết các khoản nợ của người dùng ở khu vực TP.HCM

-- Mục đích: Đánh giá dư nợ theo khu vực địa lý.

```
SELECT
    U.FullName,
    U.Address,
    CP.TotalDebt
FROM USER_PROFILE U
JOIN CREDIT_PROFILE CP ON U.UserID = CP.UserID
WHERE U.Address LIKE N'%TP. Hồ Chí Minh%';
```

Results Messages

	FullName	Address	TotalDebt
1	Trần Thị Bình	45 Lê Lợi, TP. Hồ Chí Minh	12000.00
2	Phạm Thị Dung	12 Pasteur, TP. Hồ Chí Minh	25000.00

5.9. Thống kê tổng số tiền nợ của toàn bộ hệ thống

-- Mục đích: Xem tổng quy mô nợ đang quản lý.

```
SELECT SUM(TotalDebt) AS TongNoToanHeThong
FROM CREDIT_PROFILE;
```

Results Messages

	TongNoToanHeThong
1	45000.50

5.10. Đếm số lượng người dùng phân loại theo từng mức độ rủi ro

-- Mục đích: Xem phân bố rủi ro của hệ thống.

```
SELECT
    RiskCategory,
    COUNT(ScoreID) AS SoLuongNguoi
FROM CREDIT_SCORE
GROUP BY RiskCategory;
```

Results Messages

	RiskCategory	SoLuongNguoi
1	High Risk	1
2	Low Risk	3
3	Medium Risk	1

5.11. Tính điểm tín dụng trung bình của tất cả người dùng

-- Mục đích: Xem mặt bằng chung điểm số.

```
SELECT AVG(ScoreValue) AS DiemTinDungTrungBinh
FROM CREDIT_SCORE;
```

Results Messages

	DiemTinDungTrungBinh
1	752

5.12. Tìm người dùng có hành vi chi tiêu trung bình cao nhất

```
-- Mục đích: Tìm khách hàng có chi tiêu cao nhất.
SELECT TOP 1
    U.FullName,
    CP.AvgSpending
FROM USER_PROFILE U
JOIN CREDIT_PROFILE CP ON U.UserID = CP.UserID
ORDER BY CP.AvgSpending DESC;
```

Results		Messages
	FullName	AvgSpending
1	Phạm Thị Dung	5000.00

5.13. Liệt kê các hóa đơn đã thanh toán và tên công ty khách hàng

```
-- Mục đích: Báo cáo doanh thu thực thu.
SELECT
    C.ClientName,
    I.InvoiceID,
    I.TotalAmount,
    I.InvoiceDate
FROM B2B_CLIENT C
JOIN INVOICE I ON C.ClientID = I.ClientID
WHERE I.PaymentStatus = 'Paid';
```

Results

Messages

	ClientName	InvoiceID	TotalAmount	InvoiceDate
1	Công ty Vay Vốn Minh An	I0000001	4750.00	2023-06-05
2	Công ty Tài Chính An Bình	I0000003	9000.00	2023-06-07
3	Công ty Vay Vốn Sài Gòn	I0000005	6600.00	2023-06-09

5.14. Tổng hợp doanh thu từ từng khách hàng doanh nghiệp

```
-- Mục đích: Xem công ty nào đóng góp nhiều tiền nhất.
SELECT
    C.ClientName,
    SUM(I.TotalAmount) AS TongDoanhThu
FROM B2B_CLIENT C
JOIN INVOICE I ON C.ClientID = I.ClientID
GROUP BY C.ClientName;
```

Results		Messages
	ClientName	TongDoanhThu
1	Công ty Tài Chính An Bình	9000.00
2	Công ty Vay Vốn Minh An	4750.00
3	Công ty Vay Vốn Sài Gòn	6600.00
4	Quý Đầu Tư Phát Triển Việt	3600.00
5	Quý Đầu Tư Toàn Cầu	5600.00

5.15. Kiểm tra các hợp đồng dịch vụ sẽ hết hạn trong năm 2024

-- Mục đích: Chuẩn bị kế hoạch tái ký hợp đồng.

```
SELECT
    C.ClientName,
    SA.EndDate,
    SA.ServiceLevel
FROM SERVICE_AGREEMENT SA
JOIN B2B_CLIENT C ON SA.ClientID = C.ClientID
WHERE YEAR(SA.EndDate) = 2024;
```

	ClientName	EndDate	ServiceLevel
1	Công ty Vay Vốn Minh An	2024-01-09	Premium
2	Quý Đầu Tư Phát Triển Việt	2024-01-31	Standard
3	Quý Đầu Tư Toàn Cầu	2024-03-31	Standard

5.16. Lấy lịch sử truy vấn điểm diễn ra trong tháng 6/2023

-- Mục đích: Kiểm tra hoạt động hệ thống trong tháng cao điểm.

```
SELECT
    Q.QueryID,
    Q.QueryDate,
    Q.QueryResult
FROM SCORE_QUERY Q
WHERE Q.QueryDate BETWEEN '2023-06-01' AND '2023-06-30';
```

	QueryID	QueryDate	QueryResult
1	Q0000001	2023-06-01 10:15:00.000	Credit Score: 750
2	Q0000002	2023-06-02 11:30:00.000	Credit Score: 620
3	Q0000003	2023-06-03 14:45:00.000	Credit Score: 880
4	Q0000004	2023-06-04 09:20:00.000	Credit Score: 540
5	Q0000005	2023-06-05 15:50:00.000	Credit Score: 970

5.17. Xem mô hình thuật toán nào được sử dụng để tính điểm cho khách hàng Nguyễn Văn An

-- Mục đích: Truy xuất nguồn gốc thuật toán.

```
SELECT
    U.FullName,
    M.ModelName,
    M.AlgorithmType
FROM USER_PROFILE U
JOIN CREDIT_PROFILE CP ON U.UserID = CP.UserID
JOIN CALCULATION C ON CP.ProfileID = C.ProfileID
JOIN MODEL M ON C.ModelID = M.ModelID
WHERE U.FullName = N'Nguyễn Văn An';
```

	FullName	ModelName	AlgorithmType
1	Nguyễn Văn An	Mô hình dự đoán tín dụng	Regression

KẾT LUẬN

Sự trỗi dậy của công nghệ tài chính đang tái định hình toàn bộ tư duy quản trị rủi ro tín dụng ngành dịch vụ tài chính, đặt ra nhu cầu cấp thiết về một hệ thống đánh giá rủi ro khách hàng minh bạch, hiệu quả và có cấu trúc. Trong dòng chảy đó, đề tài “*Fintech chấm điểm tín dụng*” được triển khai với mục tiêu trọng tâm của đề tài là thiết kế và xây dựng một nền tảng cơ sở dữ liệu (CSDL) SQL vững chắc, có khả năng chuẩn hóa, lưu trữ và quản lý dòng thông tin phức tạp trong quy trình nghiệp vụ chấm điểm tín dụng.

Qua quá trình phân tích và thiết kế, đề tài đã đạt được những kết quả cốt lõi. Trước hết, đề tài đã phân tích và hệ thống hóa thành công các quy trình nghiệp vụ của một hệ thống Fintech chấm điểm tín dụng, từ đó xác định và nhóm các thực thể chính vào bốn nhóm chức năng rõ ràng: (1) Hồ sơ và Điểm số, (2) Dữ liệu và Đối tác (Input), (3) Mô hình và Tính toán (Process), và (4) Phân phối và Thanh toán (Output/B2B). Từ nền tảng phân tích đó, kết quả quan trọng nhất là việc xây dựng thành công mô hình quan hệ thực thể (ERD) chi tiết, mô tả 16 thực thể cùng các mối quan hệ logic và ràng buộc lẫn nhau, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tránh dư thừa thông qua chuẩn hóa. Song song đó, toàn bộ thuộc tính cho 16 thực thể đã được định nghĩa chi tiết, bao gồm việc xác định rõ ràng các thuộc tính khóa (khóa chính, khóa ngoại), thuộc tính phức hợp, thuộc tính bắt buộc và các miền giá trị.

Với việc hoàn thành bản thiết kế chi tiết CSDL, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn đã đề ra. Cụ thể, mô hình ERD này cung cấp một hệ thống lưu trữ chuẩn hóa, logic, tạo nền tảng cho việc truy xuất, cập nhật nhanh chóng cho nhân viên nghiệp vụ, đồng thời là cơ sở dữ liệu vững chắc cho việc phân tích và mở rộng trong tương lai. Nhìn chung, đề tài đã thành công trong việc xây dựng bản thiết kế kiến trúc cho một hệ thống CSDL chấm điểm tín dụng có tính ứng dụng cao.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Group, W. B. (2025, 3 25). *The Use of Alternative Data in Credit Risk Assessment: Opportunities, Risks and Challenges*. Retrieved from World Bank: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099031325132018527/pdf/P179614-3e01b947-cbae-41e4-85dd-2905b6187932.pdf?utm>
- Mark Fraser, D. P. (2025, 9 11). *Regulatory Sandbox For Fintech Solutions*. Retrieved from Mondaq: <https://www.mondaq.com/fin-tech/1676998/regulatory-sandbox-for-fintech-solutions?utm>
- Nicolas Lainez, J. G. (2023, 6 30). *Algorithmic Credit Scoring in Vietnam: A Legal Proposal for Maximizing Benefits and Minimizing Risks*. Retrieved from Cambridge University press: <https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-law-and-society/article/algorithmic-credit-scoring-in-vietnam-a-legal-proposal-for-maximizing-benefits-and-minimizing-risks/332A14670E7C75746E1A3F9B6AD09E4F?utm>
- Phuong, L. (2024, 5 12). *Thách thức khi sử dụng công nghệ số hỗ trợ chấm điểm tín dụng*. Retrieved from Bnews: <https://bnews.vn/thach-thuc-khi-su-dung-cong-nghe-so-ho-tro-cham-diem-tin-dung/332863.html>
- Quỳnh, N. (2025, 9 30). *MoMo là Fintech đầu tiên nhận cú đúp lịch sử tại AI Awards 2025*. Retrieved from Đại biểu nhân dân: <https://daibieunhandan.vn/momo-la-fintech-dau-tien-nhan-cu-dup-lich-su-tai-ai-awards-2025-10388544.html?utm>
- ThS. Đào Mỹ Hằng, L. T. (2024, 7 24). *Sự phát triển của Fintech và thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam*. Retrieved from Tạp chí ngân hàng: <https://tapchinganhang.gov.vn/su-phat-trien-cua-fintech-va-thach-thuc-doi-voi-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-10431.html>